

¿Existe un Impacto Significativo de la distribución del Canon Minero en las Inversiones Públicas Regionales en el Perú?

Metodología de Distribución y Eficiencia del Gasto en Debate

Trabajo Final de Máster

Máster Universitario en Economía, Regulación y Competencia en los Servicios Públicos

Universitat de Barcelona

Fecha:

15/07/2015

Autor del Trabajo:

Jorge Alberto Vargas Merino

Director del Trabajo:

Prof. Dra. Monserrat Termes Rife

Máster ERCSP

Máster Universitario en
Economía, Regulación
y Competencia en los
Servicios Públicos



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Resumen

Esta investigación analiza el impacto de la distribución del canon minero en el gasto de capital en las regiones del Perú; se determina cómo se ejecuta la recaudación y distribución del canon minero, se analiza su metodología actual de distribución y se propone un nuevo sistema distributivo; finalmente realiza un acercamiento respecto a la eficiencia y calidad del gasto por canon minero, entendida ésta como la repercusión a nivel de valor agregado y obras de real impacto para el desarrollo de las regiones. La metodología utilizada es la de evaluación de impacto, utilizando la estrategia econométrica basada en el estimador Diff in Diff; y por otro lado se hace una discusión al poner en debate el enfoque de la distribución del canon, y abordando el análisis de la eficiencia y calidad del gasto. Se concluye que existe un impacto directo y significativo de la distribución del canon minero en el gasto de capital en las regiones del Perú. Se confirma que su distribución es inequitativa y que es sumamente urgente, analizar y definir claramente el orden de prioridades de las inversiones, buscando que sean realmente, proyectos de impacto local y regional, que constituyan un verdadero soporte primero de equidad y luego de justicia social.

Palabras clave: Canon Minero; Gasto de Capital; Evaluación de Impacto; Estimador Differences in Differences; Distribución Inequitativa; Eficiencia del Gasto; Calidad del Gasto.

Agradecimientos

Quiero aprovechar éstas líneas para mostrar mi más sincero agradecimiento a todos aquellos que me han apoyado durante todo el tiempo que desarrollé este máster.

En primer lugar, y de forma sincera, profunda y afectuosa, al Director del Máster Prof. Dr. Joan-Ramón Borrell y a la Prof. Dra. Monserrat Termes Rife, por haber dirigido con paciencia mis vacilantes pasos, por sus consejos, y por su incondicional entrega al presente trabajo de investigación.

Les extiendo mi más grande gratitud, porque sin sus continuos ánimos no hubiera sido posible alcanzar la concretización de esta investigación. Ha sido un privilegio y un honor contar con el apoyo de ustedes desde el principio.

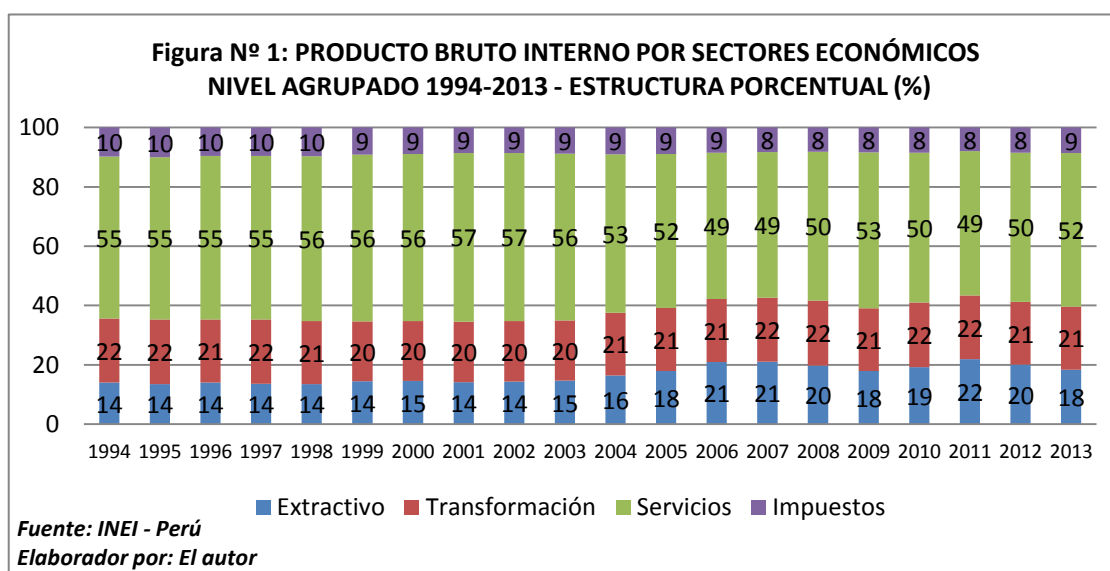
Finalmente, no puedo acabar sin recordar a todas aquellas personas de mi entorno más cercano, mi madre, padre y hermanos; todos mis familiares y amigos en general, que de una u otra forma me han dado todo su apoyo, su aliento, su paciencia y su afecto.

Finalmente quiero señalar que la responsabilidad de cualquier error u omisión que contenga la versión final del presente trabajo corresponde en exclusiva a mi persona.

1. Introducción

En el Perú durante los últimos 15 años las actividades mineras han mostrado un comportamiento muy dinámico, lo cual ha generado una dualidad contradictoria tanto a nivel macroeconómico como a nivel microeconómico. (Del Pozo et al (2013). A nivel macro, el sector minero es considerado como uno de los sectores más dinámicos de la economía peruana, contribuyendo fuertemente al PBI, las exportaciones y los ingresos fiscales a través del pago del impuesto a la renta. Sin embargo, a nivel micro, el sector minero es considerado también como uno de los principales generadores de conflictos sociales y ambientales en el país, según la Defensoría del Pueblo del Perú en áreas mineras los conflictos socio-ambientales se han incrementado en los últimos años¹. Esta contradicción ha motivado el creciente interés en generar investigaciones que han buscado analizar, principalmente a nivel microeconómico, la relación entre la minería y el desarrollo, bienestar y mayor competitividad. (Macroconsult 2012).

La relevancia de las actividades mineras se traduce en su importancia en la economía peruana, el sector extractivo en el 2013 representó el 18% del PBI. La representación porcentual se puede observar en la siguiente figura N° 1 que clasifica el PBI agrupando los sectores económicos,

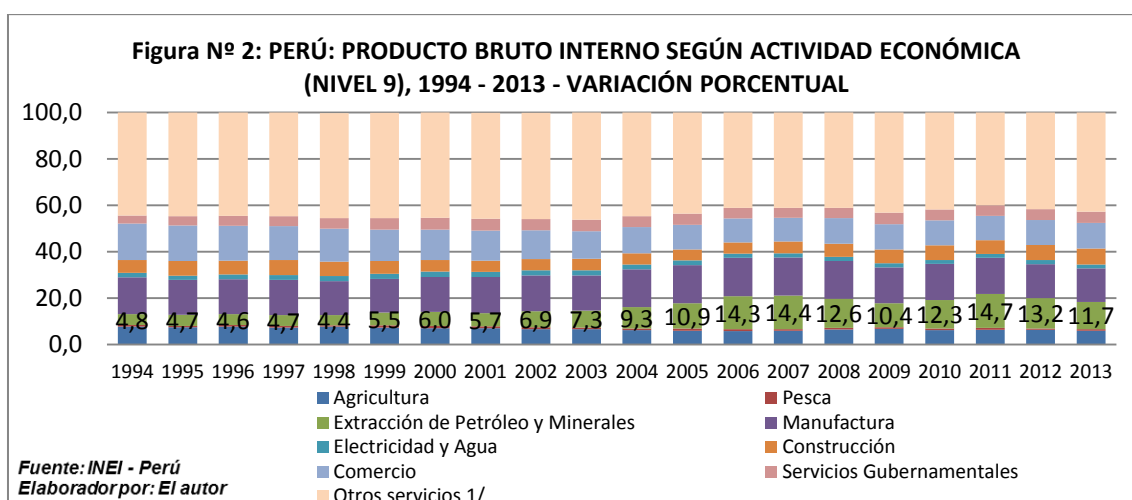


extractivo, transformación, servicios e impuestos.²

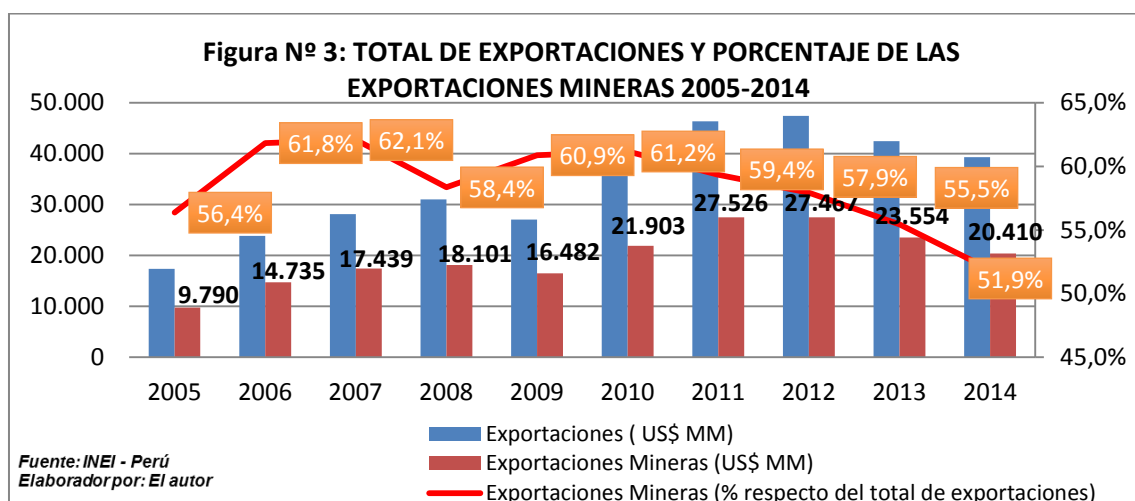
Si representamos el PBI por sectores económicos y de forma tradicional y general, sin tomar en cuenta el agrupamiento anterior, obtenemos la siguiente figura, en la que podemos observar que el sector de extracción, de petróleo y minerales representa un 11.7% del PBI total para el 2013 (Ver figura N° 2).

¹ A mayo de 2015, se registraron 143 conflictos socioambientales activos y latentes, donde el 66.4% (95 casos) corresponde a conflictos relacionados a la actividad minera; le siguen los conflictos por actividades hidrocarburíferas con 14.7% (21 casos); Defensoría del Pueblo del Perú – SIMCO (Sistema de monitoreo de conflictos sociales).

² La representación gráfica del PBI no es la tradicionalmente utilizada, sin embargo el Instituto Nacional de Estadística e informática del Perú, presenta la información en varios niveles, uno de ellos es el referido y se utiliza para efectos del presente estudio por la pertinencia para representar la importancia del sector extractivo, dentro del cual está el minero, en el PBI.



Por otro lado el sector minero explicaría el 51.9% de las exportaciones totales en el 2014. Como se muestra en la figura N° 3, donde además observamos la representatividad y tendencia que han tenido las exportaciones mineras en el comportamiento de las exportaciones del Perú.

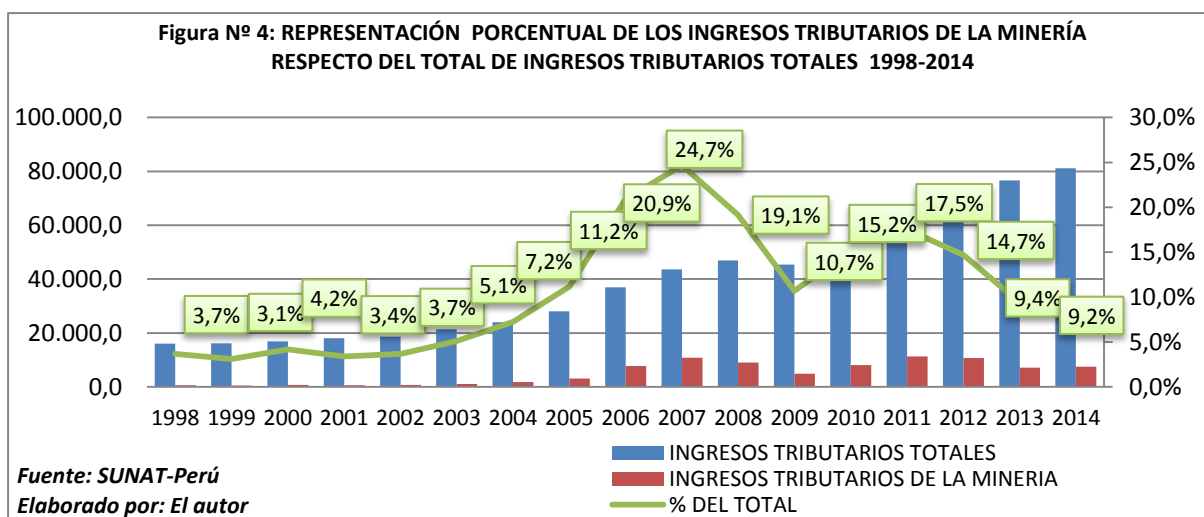


Es claro y contundente que la producción minera tiene muchas interacciones en la economía peruana, éstas interacciones ocurren a múltiples niveles y a través de diferentes canales de transmisión, en este sentido, según Macroconsult (2012), agruparlos de acuerdo con los componentes iniciales del valor agregado generado en la economía como exportaciones, compra de insumos, contrato de mano de obra, generación de utilidades empresariales y pago de impuesto, es clave. El primer nivel de interacción de la minería con la economía local puede entenderse a partir del propio proceso productivo. Es decir, de la generación de valor agregado en la economía. Así, la minería exporta sus productos (venta final del producto), compra insumos (consumo intermedio), emplea mano de obra (pago de salarios) y paga impuestos, genera utilidades y, finalmente, las reinvierte o reparte.

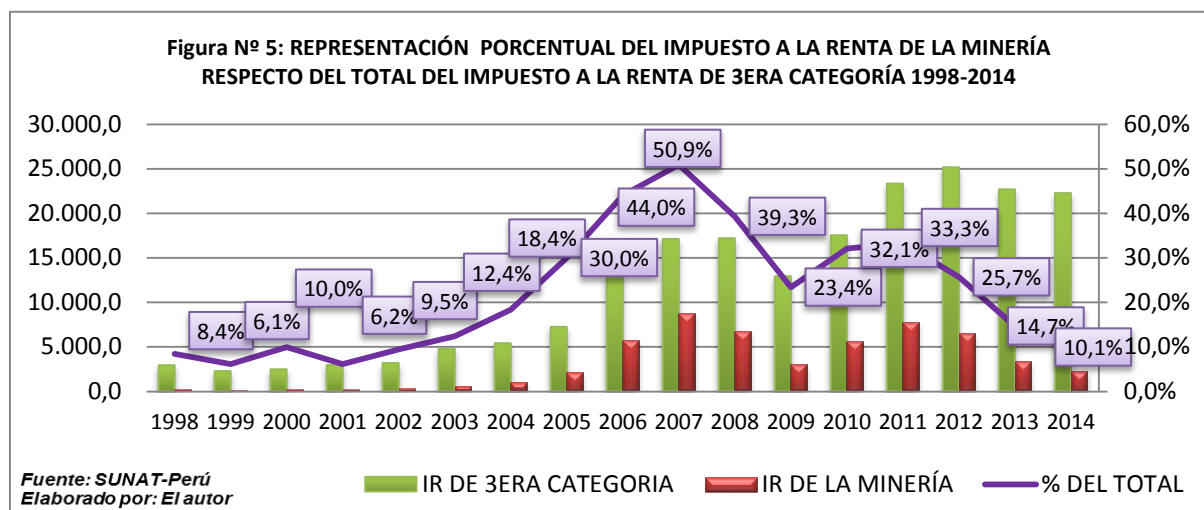
El dinamismo generado por la actividad minera en el Perú, ha implicado el notable crecimiento del aporte económico al estado peruano a través del pago del impuesto a la renta a la entidad recaudadora de la SUNAT³. El 50% del total recaudado por impuesto a la renta generado por las

³ Superintendencia Nacional de Administración Tributaria

empresas mineras es re-distribuido, a través del Canon Minero, a los gobiernos sub-nacionales (gobiernos regionales y gobiernos locales) en cuya jurisdicción político-administrativa se realicen actividades mineras. Los tributos pagados por la minería muestran un crecimiento exponencial desde 2005, para el 2014 S/. 7429,5 millones y representaron 9.2% de los tributos totales recaudados por la SUNAT, con un record histórico en el 2011 de un poco más de S/. 11258 millones, lo que representó un poco más del 15% del total. Además, la minería es el sector que más tributos ha pagado este 2014, por encima de la agricultura (S/. 388 millones), la generación energía eléctrica y agua (S/. 2811 millones), transportes (S/. 3828 millones) y telecomunicaciones (S/. 3047 millones). (Ver figura N° 4).



El principal tributo pagado por las empresas mineras es el Impuesto a la Renta pues, debido al régimen de exportaciones, éstas están sujetas a la devolución de los pagos del Impuesto General a las Ventas (IGV⁴). Cueva, S (2012). La contribución de la minería es más relevante dentro del Impuesto a la Renta (IR) de tercera categoría (corporativa)⁵ donde ha llegado a pesar en



⁴ IVA en España

⁵ Impuesto a las sociedades de acuerdo con el sistema tributario Español.

promedio desde 1998 al 2014 un poco más del 22% del total, llegando a representar más del 50% en el 2007.

El Canon Minero en el Perú, como ya se ha mencionado, el origen del canon minero está en el impuesto a la renta; éste es el pago que realizan todas las empresas que trabajan en el Perú y que al final del año registran utilidades⁶. Este monto es recaudado por la SUNAT; cada año, las empresas hacen una Declaración Jurada Anual ante la SUNAT donde, de acuerdo a sus actividades productivas del año, calculan el impuesto a la renta que les corresponde pagar ese año⁷. De acuerdo a la Ley N° 27506 (Ley del canon) la mitad (50%) del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras se distribuye⁸ entre los gobiernos regionales y locales, siguiendo un criterio especialmente diseñado; a esta distribución se le llama canon minero.

Los montos correspondientes al canon minero son distribuidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). La Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales (DGAES) del MEF se encarga de realizar los cálculos que determinan los montos que le corresponde a cada gobierno local, en función a los montos de impuesto a la renta que tiene la SUNAT para cada una de las empresas mineras, la ubicación de cada una de las operaciones mineras del país que registra el Ministerio de Energía y Minas, los datos sobre las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que calcula el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), y el criterio de distribución que indica la Ley del canon.

Según el ordenamiento jurídico peruano, el Canon Minero resulta ser la participación efectiva y adecuada de la que gozan los Gobiernos Locales (municipalidades provinciales y distritales) y los Gobiernos Regionales del total de ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación económica de los recursos mineros (metálicos y no metálicos). Así, efectuada la recaudación del Impuesto a la Renta, el Estado por intermedio de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) transfiere un porcentaje de los ingresos captados por dicho concepto a las zonas en donde se explotó el recurso minero.⁹ En la normativa sobre el uso del Canon Minero se ha establecido que éste debe ser utilizado, principalmente, para incrementar el gasto de capital o inversión pública que permita dinamizar las economías locales y cerrar brechas de infraestructura social básica.¹⁰

Su distribución (Ver figura N° 6) quedó establecida de la siguiente manera, manteniéndose vigente a la fecha, 10% del total recaudado para los gobiernos de la municipalidad o municipalidades distritales donde se encuentra localizado el recurso natural (del cual 30% se destinará a la inversión productiva para el desarrollo de las comunidades), 25% del total recaudado para los gobiernos locales de la provincia o provincias donde se encuentra localizado

⁶ En el caso minero las empresas que pagan impuestos son aquellas que están produciendo, ya que, aquellas que aún están explorando, al no tener producción, no tienen qué vender y por lo tanto no tienen ganancias.

⁷ Como la Declaración Jurada Anual se debe presentar normalmente entre marzo y abril, la empresa debe realizar mensualmente pagos a cuenta de lo que serán sus impuestos a pagar. El monto total del impuesto a la renta se calculará una vez terminado el año.

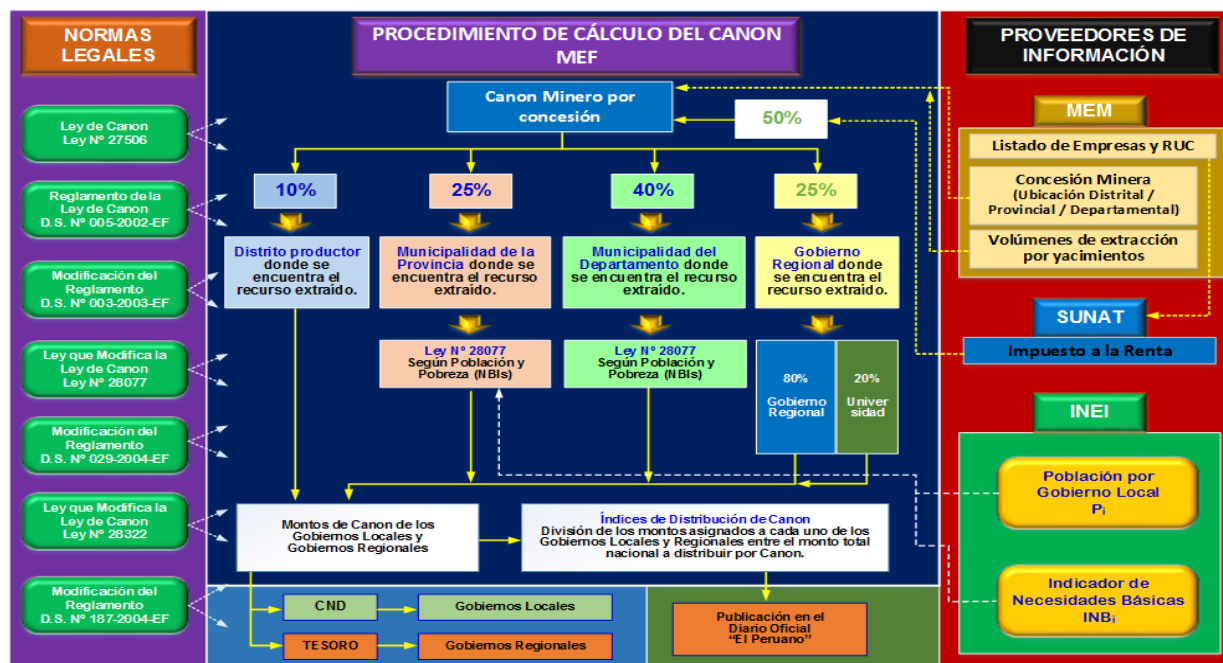
⁸ La distribución del impuesto a la renta se realiza una vez por año, normalmente en junio. Cabe indicar que, el monto a distribuirse corresponderá al canon generado el año anterior (porque proviene del impuesto a la renta que corresponde al año anterior).

⁹ El monto de la transferencia será depositado en Cuentas Especiales, las cuales se abrirán en el Banco de la Nación. Cabe señalar que los montos transferidos no revierten al Estado.

¹⁰ La ley 27506, Ley del canon minero, en su artículo 6 inciso 2, refiere que Los recursos que los gobiernos regionales y gobiernos locales reciban por concepto de canon serán utilizados exclusivamente para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y local, respectivamente.

el recurso natural, excluyendo al distrito o distritos productores, 40% del total recaudado para los gobiernos locales del departamento o departamentos de las regiones, excluyendo a la provincia donde se encuentra el recurso natural y 25% del total recaudado para los gobiernos regionales donde se encuentra el recurso natural, de ese total un 20% irá a las universidades públicas de la región.¹¹

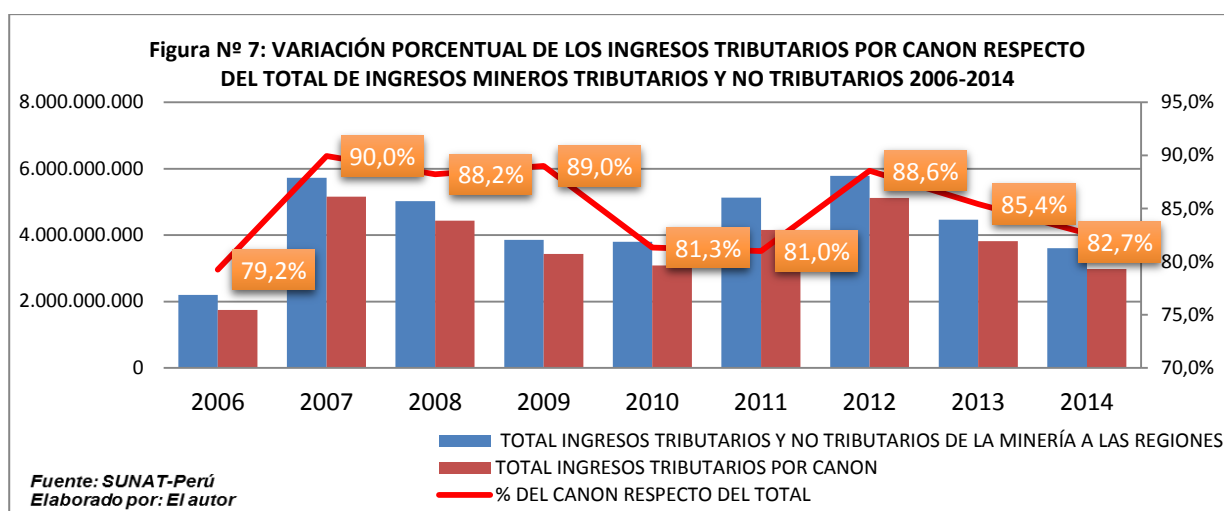
Figura N° 6: Esquema metodológico del Canon Minero: Elaboración de índices de



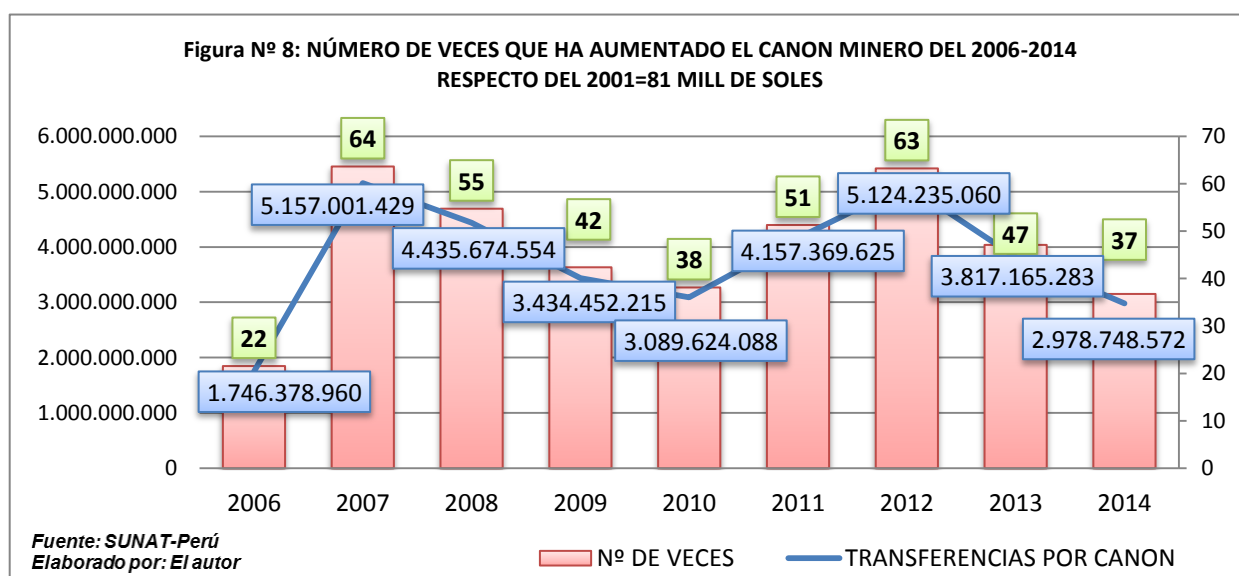
distribución del Canon Minero

Nuestro estudio se concentra en el Canon Minero, puesto que, éste representa más del 82% en el 2014 (ver figura N° 7), de todas las contribuciones que realizan las empresas mineras al estado peruano (incluyendo regalías mineras y derechos de vigencia); y, es con la distribución del Canon Minero a los gobiernos Regionales, dentro del actual proceso de descentralización, que su importancia se ha incrementado considerablemente. (Del Pozo et al (2013).

¹¹ Desde el 2006 se está permitiendo que los Gobiernos Regionales y Locales utilicen hasta el 20% de los recursos provenientes del Canon para el mantenimiento de la infraestructura generada por los proyectos de impacto regional y local. Asimismo, podrán destinar hasta el 5% para financiar la elaboración de perfiles correspondientes a los proyectos de inversión pública que se enmarquen en los respectivos planes de desarrollo concertado. La Ley indica que los gobiernos regionales o locales que reciben canon minero pueden utilizar hasta el 20% del total en elaboración de perfiles de proyectos de inversión, gastos de los procesos de selección de los proveedores para ejecutar los proyectos de inversión y mantenimiento de obras de infraestructura. Asimismo, los gobiernos locales donde se efectúa la actividad de explotación deberán destinar el 30% del monto que les corresponda a la inversión productiva para el desarrollo sostenible de las comunidades donde se extrae el recurso natural.



Las transferencias fiscales por Canon Minero se han incrementado entre 2001 y 2014 en 37 veces, pasando de S/. 81 millones en 2001 a S/. 2.978 millones en 2014, con picos de 63 y 64



veces respecto del 2001, en los años 2012 y 2007, respectivamente. (Ver figura N° 8).

Las transferencias acumuladas son aproximadamente de S/. 35950 millones (Anuario Minería 2014, MINEM), lo cual genera la siguiente pregunta: ¿De qué manera influye la distribución del canon minero en el financiamiento de proyectos u obras de infraestructura pública en las regiones del Perú? De acuerdo con la normatividad vigente, los gobiernos sub-nacionales beneficiarios del Canon Minero deberán utilizar dichos recursos para incrementar el gasto de capital, en particular para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de inversión pública que comprendan intervenciones orientadas a dinamizar las economías locales, cerrar las brechas de activos e infraestructura social básica en las áreas de influencia de la actividades mineras.

1.1. Motivación y Objetivos

Las inversiones en infraestructura social básica constituyen sin duda un elemento sumamente importante para la competitividad de las ciudades en el actual entorno internacional, más aún si

se proveen teniendo en cuenta la equidad y la integración social. Este rol es desarrollado, por lo general, por los Gobiernos Regionales, municipalidades provinciales o locales, según sea el país. (Morales 2009). En el Perú con el proceso de descentralización, de hace varios años, las capacidades financieras de los Gobiernos regionales, provinciales y locales se están fortaleciendo con transferencias fiscales como el canon minero, cuyo uso está condicionado básicamente a la inversión pública, por lo que constituye una oportunidad para proveer infraestructura a aquellas ciudades que reciben esta transferencia y para generar, mayor bienestar y competitividad. Según Neyra (2010), es indiscutible que una inversión pública de calidad generará impactos positivos y significativos en el crecimiento de largo plazo de una economía; asimismo para el caso peruano es notorio que existe una elevada necesidad de inversión pública para cubrir una gran brecha de infraestructura, de ahí la relevancia de este estudio.

Por lo que para abordar un análisis más profundo del tema nos preguntamos ¿De qué manera influye la distribución del canon minero en el financiamiento de proyectos u obras de infraestructura pública en las regiones del Perú?, ¿Cómo se ejecuta la recaudación y distribución del canon minero y cuál es su importancia para las finanzas regionales en el financiamiento de proyectos u obras de infraestructura pública?, ¿Existe una distribución equitativa o inequitativa de los réditos económicos obtenidos por la minería en diversas zonas del país, en desmedro de regiones que no poseen recursos minerales a explotar?, y finalmente, ¿Se podría hablar de la existencia de una ejecución eficiente del gasto por canon minero para proyectos u obras de infraestructura pública?

El presente estudio se plantea como objetivo general, analizar el impacto de la distribución del canon minero en el gasto de proyectos u obras de infraestructura pública de las regiones del Perú. Para ello pretendemos; determinar cómo se ejecuta la recaudación y distribución del canon minero y su importancia para las finanzas regionales en el financiamiento de proyectos u obras de infraestructura pública, analizar la metodología actual de distribución del canon minero y proponer un nuevo sistema distributivo y finalmente realizar un acercamiento al análisis de la eficiencia del gasto por canon minero en proyectos u obras de infraestructura pública¹². Nuestra hipótesis central a probar es si la distribución del canon minero influye de manera positiva y significativa en el financiamiento de proyectos u obras de infraestructura pública en las regiones del Perú.

El principal aporte del presente estudio radica en el sentido de medir el impacto directo de la distribución del canon minero como principal aporte al gasto de capital general y desagregado por funciones, en las regiones del Perú, analizando a la par el enfoque metodológico actual, con miras a proponer un nuevo modelo distributivo que acabe con la inequidad; y finalmente intentaremos acercarnos a un análisis de la eficiencia y calidad del gasto, entendida ésta como la repercusión a nivel de valor agregado y obras de real impacto para el desarrollo de las regiones.

Se combina por un lado el sustento de un análisis cuantitativo, con base en técnicas econométricas, y por otro una discusión de tipo cualitativo al poner, en primer lugar, a debate el

¹² Entendiendo eficiencia como la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Eficiencia del gasto de las regiones, en función de cuánto del presupuesto asignado se gasta en el año, es decir, “la capacidad de gasto”, pues cada Entidad del Estado tiene funciones que cumplir y para ello se le asigna el presupuesto correspondiente.

enfoque de la distribución del canon, con la experiencia comparada de otros países, con las salvedades que ello conlleva,¹³ y en segundo lugar abordaremos el análisis de la calidad del gasto. En esta cuestión nuestra aportación destaca, toda vez que todos los anteriores estudios consultados desarrollan enfoques netamente cuantitativos, sin abordar la relación entre la minería y los comportamientos sociales, normativos y de gestión en el ámbito sub-nacional; y es verdad que si bien un estudio de naturaleza netamente cuantitativa pareciera no comprender estas dimensiones no observables cuantitativamente; ello no implica de ninguna forma negar la importancia y el aporte que han generado estos estudios y el nuestro en particular, sino que referimos que la combinación entre ambos enfoques enriquece el análisis, y eso es el pretendido de este estudio y futuras investigaciones que se puedan abordar a partir de éste.

2. Revisión de la literatura y/o antecedentes

En primer lugar tenemos a Del Pozo et al (2013), quien evalúa el impacto (ex-post) del esquema actual de re-distribución del Canon Minero, en el bienestar de los hogares en el Perú. Con base en encuestas de hogares entre 2001 y 2010 y estimadores de Differences in Differences e Instrumental Variables, se encuentra evidencia que dicho impacto en el bienestar es heterogéneo: los impactos positivos se concentran en hogares menos vulnerables (menos pobres y urbanos), los impactos negativos se concentran en hogares más vulnerables (más pobres y rurales), esta evidencia brinda elementos objetivos para cuestionar la efectividad del esquema actual de la re-distribución del Canon Minero en el Perú. En esa misma línea tenemos el estudio de Macroconsult (2012), quienes investigan los impactos que tiene la actividad minera en la economía peruana bajo dos enfoques complementarios: uno a nivel macroeconómico y otro a nivel de las condiciones de vida de las familias; encontrando que a nivel macroeconómico, las cuentas externas y cuentas fiscales experimentan cambios relevantes ante variaciones de las exportaciones mineras; mientras que por el lado del nivel de vida de las personas, el impacto de la minería a nivel distrital es claro en el ingreso de las personas. Respecto a otras dimensiones de bienestar (educación y salud), sí se registran impactos positivos aunque más modestos; particularmente, es interesante notar el mayor Índice de Desarrollo Humano (medida de pobreza multidimensional) registrado en los distritos mineros.

Por otro lado, Morales (2009) analiza el impacto del uso del canon minero en inversiones de infraestructura urbana en Arequipa, reconoce que el uso del canon está condicionado básicamente a la inversión pública, y para el caso específico de Arequipa, ciudad donde aún existe una brecha en infraestructura básica importante, que podría ser cubierta con las transferencias de canon que se reciben, sin embargo observa que el canon minero tiene limitada importancia en las finanzas locales de las municipalidades urbanas analizadas, asimismo tampoco constituye una fuente importante para financiar los gastos de inversiones, lo que le lleva a concluir que el canon no constituye una fuente importante para financiar el desarrollo urbano ni es un generador de infraestructura específica, en esa región. Por su parte, explica que dichas administraciones tienen dificultades para gastar de forma eficiente este recurso, lo que se vincula

¹³ Es decir el hecho de analizar distintas realidades sirve solamente para contextualizar y ampliar la base sobre la cual se realiza el análisis, sin llegar por ello a intentar generalizar los criterios aplicados en dichos referentes.

directamente con sus capacidades técnicas. Asimismo, las inversiones son demasiado pequeñas y atomizadas, por lo que no tendrían capacidad para responder a problemas de envergadura urbana.

Otros estudios relevantes lo constituyen los de Cueva (2012) quien reconoce que a pesar de los grandes beneficios que la industria minera le genera al país, se han observado una serie de conflictos sociales relacionados con este sector que ponen en duda la percepción de estos beneficios por parte de la población. Al realizar una evaluación de impacto, se aprecia que las transferencias mineras han tenido un impacto significativo en variables relacionadas con la educación, como la tasa de analfabetismo y porcentaje de niños que asisten a la escuela, donde los distritos mineros tienen menor tasa de analfabetismo y mayor número de niños que asisten a la escuela que los distritos no mineros. Sin embargo, en lo que respecta a variables de salud como la tasa de desnutrición crónica y la tasa de mortalidad infantil, diferenciado por grupos, no se logra identificar una diferencia significativa; y Zegarra (2007) quien explora empíricamente los posibles impactos de la actividad minera en el bienestar de las familias asentadas en su entorno y que estarían a la base del creciente clima de conflicto percibido durante la última década en el Perú. Su análisis queda restringido a las zonas de la sierra peruana, donde se ha concentrado una gran parte de la actividad minero metálica en el país y donde se han suscitado los mayores problemas y enfrentamientos. El estudio realiza una estimación de los impactos de la minería en diversos indicadores de bienestar de las familias vecinas a los lugares donde se realiza esta actividad, cuyos resultados obtenidos sugieren que la presencia minera ha tenido impactos positivos en los ingresos y gastos medios de las familias urbanas de la sierra, mas no en las familias rurales.

Por último a nivel nacional citamos el estudio de Neyra (2010) quien presenta una aproximación a las necesidades de gasto fiscal en las regiones del Perú, explicando que la presencia de asimetrías regionales en el Perú hace prioritario el contar con una política de nivelación regional que asegure un mínimo, sino similar, acceso a bienes públicos a todos los habitantes al margen de la jurisdicción donde vivan. El instrumento adecuado para ello, son las transferencias de nivelación que generan un traslado de recursos desde las jurisdicciones con más recursos o con menores necesidades de gasto hacia los territorios con menos recursos o con mayores necesidades de gasto. El actual esquema de financiamiento de los gobiernos regionales se basa en ingresos regionales que incluyen tasas y cargos a los usuarios y participaciones en algunos impuestos y derechos que pagan las empresas que explotan recursos naturales (recursos determinados). Por su naturaleza, los recursos determinados son altamente inequitativos porque reciben sólo los gobiernos regionales que poseen explotación de recursos en su territorio. De otro lado están los recursos transferidos como recursos ordinarios donde el gobierno nacional tiene cierta discrecionalidad en su asignación y están vinculados a la provisión de bienes y servicios públicos en la región.

A nivel internacional tenemos a Guj (2012) quien desarrolla un análisis de las Regalías mineras y otros impuestos específicos a la minería en Australia, proponiendo que primero que nada hay que determinar una óptima participación del gobierno en la renta económica, establecer un Régimen de tributación minera apropiado, claro y estable; La siguiente prioridad es asegurar que la legislación pertinente realmente refleje los objetivos de la política y el espíritu de cualquier acuerdo logrado con la industria; otro aspecto clave es la equidad en el impacto tributario, los

diseñadores de políticas, por ejemplo, deben determinar si su régimen de regalías debe ser uniforme o si deben considerar “la capacidad para pagar” a nivel de proyecto.

Por otro lado Cárdenas & Reina (2008) analizan la Minería En Colombia desde el Impacto Socioeconómico y Fiscal, refiere que la evolución reciente de la producción minera en Colombia se ve reflejada en el desempeño del empleo del sector. El empleo minero aumentó rápidamente durante los primeros años de esta década en términos absolutos, al pasar de 120.000 a 180.000 puestos de trabajo durante el periodo 2001-2004. El sector minero representa un componente fundamental de las exportaciones colombianas, también ha jugado un papel fundamental en el flujo de IED hacia Colombia en los últimos años. El sector de la minería juega un papel significativo por sus aportes a los ingresos corrientes de la Nación y de algunas regiones del país. Específicamente, la minería contribuye a las finanzas públicas con impuestos de renta, patrimonio e IVA, así como con un aporte específico del sector constituido por las regalías. La creciente participación de la minería en la economía de algunos Departamentos constituye un punto central en el análisis del desarrollo económico regional, en la medida en que el sector tiene gran importancia como fuente generadora de ingresos por concepto de exportaciones y tributación. Finalmente con base en un modelo econométrico con el fin de evaluar el impacto de la minería en el desarrollo para una muestra departamental para Colombia, concluye que la minería tiene un efecto positivo sobre el desempeño económico de los Departamentos, esto contando con un capital humano de calidad y unas buenas instituciones. En la misma línea el Ministerio de Minería del Gobierno de Chile, (2013) analiza la Minería en Chile desde el impacto en las Regiones y los desafíos que enfrentan, en particular desea comprobar los efectos sobre el PIB, el empleo y las remuneraciones. Los resultados indican que el sector minero ha tenido un fuerte impacto en los otros sectores, especialmente en construcción, transporte e intermediación financiera, tanto a nivel país como regional. Finalmente tenemos a Candelo et al (2010), quienes analizan las regalías en Colombia y su impacto en el ámbito subnacional, empiezan con un análisis del marco normativo, encontrando que el monto de las regalías depende de la producción minera, del precio internacional del petróleo, del tipo de cambio y de la inflación. Desde el punto de vista de las entidades territoriales se encontró que las regalías asignadas dependen básicamente del PIB minero y que los ingresos tributarios departamentales y municipales no dependen del PIB no minero (PIB menos PIB minero). Finalmente, hay un grupo pequeño de entidades territoriales donde las regalías tienen cierto impacto, esto siembra una inquietud con respecto al mandato constitucional que señala que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, con lo cual el impacto debería abarcar buena parte del territorio nacional.

3. Métodos y datos

La metodología a utilizar es la de evaluación de impacto, donde se busca determinar si el nivel inversión pública o del gasto de capital cambió debido a alguna intervención de política pública, en este caso por efectos del canon minero. Generalmente para determinar dicha causalidad potencial se requiere conocer el estado contrafactual de la intervención, para ello ésta investigación se ha favorecido de lo desarrollado por Del Pozo, C (2013); quien para la estimación del impacto de los ingresos por canon minero en las variables de interés utiliza la estrategia econométrica basada en el estimador Differences in Differences (DD). De acuerdo

con lo revisado anteriormente y con lo referido por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú (SNMPE), los ingresos por Canon Minero se mantuvieron estables hasta el año 2004, año hasta el cual también el esquema de distribución hacia los gobiernos sub-nacionales establecía criterios diferentes para la re-distribución de los recursos fiscales provenientes de las actividades extractivas; a partir del año 2005, el esquema actual entró en vigencia con un marcado énfasis localista. Por lo cual, es posible establecer dos periodos marcados de evolución de las transferencias de Canon Minero: el primero hasta 2004, periodo de precios internacionales de minerales estables y un esquema de transferencias de Canon con menor énfasis localista; y, el segundo desde 2005, periodo de un notable incremento en los precios internacionales de minerales y un cambio en el esquema de transferencias de Canon con mayor énfasis localista. Lo anterior podría proveer a los propósitos del presente estudio de una fuente de exogeneidad válida.

Para la implementación del estimador DD la estrategia de identificación implica definir dos tipos diferentes de Regiones, las regiones tratadas y las regiones control. Para este estudio se tuvieron en cuenta varios criterios que nos dieran la mejor elección del grupo de tratamiento y del grupo control. El primer criterio es el índice de distribución que queda definido por la misma ley del canon y sus modificatorias, que fueran ya explicados en la figura N° 6; luego teniendo en cuenta este enfoque metodológico vigente desde el 2005, se han buscado en primer lugar las regiones que han recibido mayor canon minero durante todo el periodo de tratamiento (2006-2014), las que juntas totalizan el 75% del total (ver figura N° 9); otro criterio fue el de tomar todos los ingresos mineros y obtener las regiones que recibieron mayores ingresos (totalizando el 72%, ver figura N° 10); por otro lado se tomó del total del canon minero distribuido promedio (2006-2014) y la población de cada región al 2014, para obtener el canon en soles per cápita (ver tabla N° 1). Por último se obtuvieron los ingresos presupuestarios totales para cada región y se calculó las regiones con mayor ingreso por canon minero, respecto del total de ingresos de la región, esta información está resumida en la tabla N° 2. Con toda esta información, de las 25 regiones que tiene el Perú, 6 Regiones conformarían el Grupo de tratamiento (Ancash, Arequipa, Cajamarca, La libertad, Moquegua y Tacna) y las 19 restantes el Grupo de control.

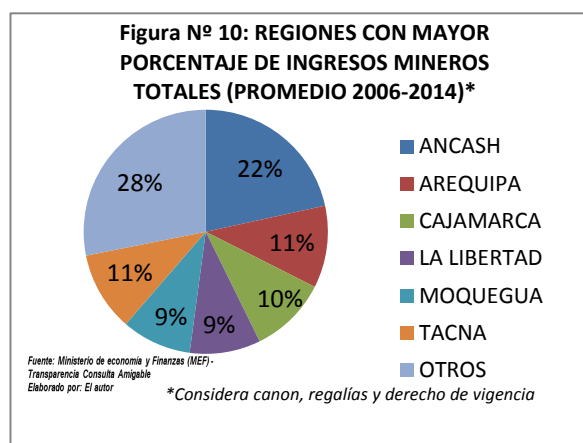
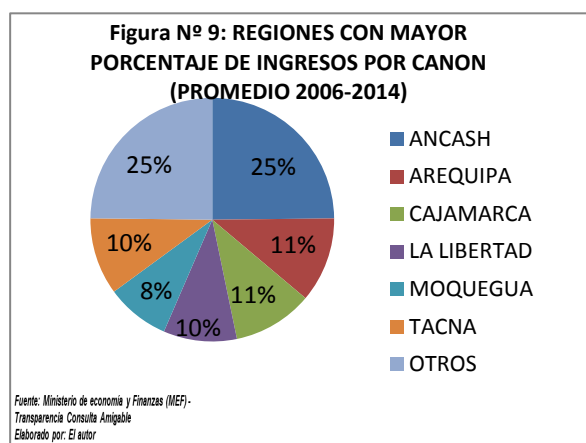


Tabla Nº 1: REGIONES CON MAYOR CANON S/. PER CÁPITA

REGIONES	Canon S/. Per cápita Promedio
ANCASH	820
AREQUIPA	335
CAJAMARCA	262
LA LIBERTAD	200
MOQUEGUA	1782
TACNA	1144
OTRAS	0,12 y 186

Fuente: MEF

Elaborado por: El autor

Tabla Nº 2: REGIONES CON MAYORES INGRESOS POR CANON RESPECTO DEL TOTAL DE SUS INGRESOS PRESUPUESTARIOS(*)

REGIONES	% INGRESOS POR CANON RESPECTO DEL TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS DE LA REGIÓN - PROMEDIO 2006-2014
ANCASH	21%
AREQUIPA	11%
CAJAMARCA	15%
LA LIBERTAD	10%
MOQUEGUA	32%
TACNA	30%
OTROS	1,96% - 9%

Fuente: MEF

Elaborado por: El autor

(*) Ver detalle en anexo N° 2

Con base en la metodología y los criterios especificados anteriormente, siguiendo la rigurosidad econométrica y estadística, a continuación presentamos la especificación del modelo econométrico, detallando la mejor estrategia para la obtención de resultados robustos.

3.2. Especificación del modelo

Empleando una especificación lineal de probabilidad, la regresión general para estimar el impacto de la distribución del canon minero en el gasto de capital puede ser planteada como:

$$1) GC_{it} = \beta_{0it} + \beta_{tratamiento\ i} + \beta_{periodo\ t} + \beta_{DiD(tratamiento*periodo)it} + r_i + a_t + \mu_{it}$$

Dónde: GC_{it} es la variable dependiente gasto de capital o gasto para financiamiento o co-financiamiento de proyectos de inversión pública; β_{0it} es la constante; $\beta_{tratamiento\ i}$ es una variable dummy que toma el valor 1, si la región pertenece al grupo de tratamiento, definidas según los criterios antes descritos; $\beta_{periodo\ t}$ es una variable dummy que toma el valor 1 para los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 (“después de la política”), y 0 para los años 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 (“antes de la política”), $\beta_{DiD(tratamiento*periodo)it}$ es el estimador del diff and diff, que resulta de operar $tratamiento * periodo$; r_i son efectos fijos¹⁴ a nivel Región; a_t son efectos fijos de años; y μ_{it} es el término de error.

Con esta misma especificación lineal de probabilidad, se estimará el impacto de la distribución del canon minero en el gasto de capital por funciones de cada región, según lo recoge la figura N° 14; las mismas que quedarán especificadas de la siguiente manera:

$$2) GC_{transportes\ it} = \beta_{0it} + \beta_{tratamiento\ i} + \beta_{periodo\ t} + \beta_{DiD(tratamiento*periodo)it} + r_i + a_t + \mu_{it}$$

$$3) GC_{Salud\ y\ saneamiento\ it} = \beta_{0it} + \beta_{tratamiento\ i} + \beta_{periodo\ t} + \beta_{DiD(tratamiento*periodo)it} + r_i + a_t + \mu_{it}$$

¹⁴ Según, Montero (2011), es decir supone que el error (ε_{it}) puede descomponerse en dos una parte fija, constante para cada región (r_i) y otra aleatoria que cumple los requisitos MCO (μ_{it}), o sea ($\varepsilon_{it} = r_i + \mu_{it}$); lo que es equivalente a obtener una tendencia general por regresión dando a cada individuo un punto de origen (ordenadas) distinto; así lo mismo para a_t a nivel de año. El modelo de Efectos Fijos permite obtener estimaciones consistentes de los efectos marginales de los regresores considerados en la ecuación presentada, cuando los mismos tendrían algún grado de endogeneidad.

$$4) GC \text{ Educación y cultura}_{it} = \beta_0_{it} + \beta_{tratamiento\ i} + \beta_{periodo\ t} + \beta_{DiD (tratamiento*periodo)it} + r_i + a_t + \mu_{it}$$

$$5) GC \text{ Vivienda y desarrollo Urb.}_{it} = \beta_0_{it} + \beta_{tratamiento\ i} + \beta_{periodo\ t} + \beta_{DiD (tratamiento*periodo)it} + r_i + a_t + \mu_{it}$$

$$6) GC \text{ Energía}_{it} = \beta_0_{it} + \beta_{tratamiento\ i} + \beta_{periodo\ t} + \beta_{DiD (tratamiento*periodo)it} + r_i + a_t + \mu_{it}$$

El modelo empírico planteado incorpora algunas interacciones relevantes para lograr el objetivo del presente estudio, en particular el parámetro $\beta_{DiD\ it}$ captura la interacción para las regiones con mayores ingresos por Canon Minero antes y después de la vigencia del esquema actual de redistribución y el incremento de precios internacionales, con esto se busca estimar el impacto directo del esquema de redistribución del canon sobre el gasto de capital o gasto para financiamiento o co-financiamiento de proyectos de inversión pública.

Según, Del Pozo (2013), el supuesto clave del estimador DiD implica que los factores inobservables que determinan la exposición al tratamiento son constantes en el tiempo. En las ecuaciones planteadas, las dummies de tiempo dan cuenta de cambios en el tiempo de las medidas de gasto de capital en las regiones expuestas al esquema de redistribución de canon minero, los efectos fijos r_i y a_t dan cuenta de características que se asumen invariantes en el tiempo. Por otro lado, para Montero (2011), hay que tener en cuenta que en las estimaciones por DiD existe un problema potencial de correlación serial, sobretodo, en lo referente a la variable dependiente (GC_{it}) la cual estaría correlacionada de forma positiva y donde la variable tratamiento o exposición a alguna política pública cambia muy poco dentro de la unidad de tratamiento o exposición a través del tiempo, por lo cual es necesario corregir los errores estándar, por cluster y heterocedasticidad a nivel de región, dicha corrección por cluster de los errores estándar permite dar cuenta de la potencial correlación espacial de regiones expuestas a shocks y condiciones de mercado similares.¹⁵

Por otro lado, también utilizaremos un enfoque cualitativo, mediante el cual se buscará identificar la naturaleza de la titularidad de los minerales extraídos que reportan beneficios económicos, y de ese modo llegar a la base del criterio distributivo, para demostrar así si se cumple efectivamente con las condiciones establecidas en la legislación nacional. Con base en el análisis de contenido y con ayuda de la estadística descriptiva, se pretende reducir y sistematizar la información encontrada en diversos medios de información tales como libros y documentos electrónicos, además de datos y registros informativos objetivos. Así de forma analítica buscaremos identificar el problema que nos ocupa, la problemática de la inequidad en la distribución del canon minero y sus consecuencias; y de forma comparativa intentaremos explicar de manera más clara la realidad que nos rodea, pues al mostrar los diversos contextos de países que cuentan con similares condiciones respecto al tema de las actividades extractivas de minerales, la titularidad de éstos y la distribución de los beneficios económicos que realizan, pero con resultados distintos a los nuestros, hace que nos formemos una idea más clara de qué es lo que no está funcionando de manera adecuada, y por lo tanto, nos permite abordar de una mejor manera el planteamiento de un nuevo sistema distributivo para el país.

¹⁵ En cada regresión de MCO efectuada en el programa econométrico Stata, se le adicionará la función “robust cluster(REGIONES)”, para conseguir tal fin.

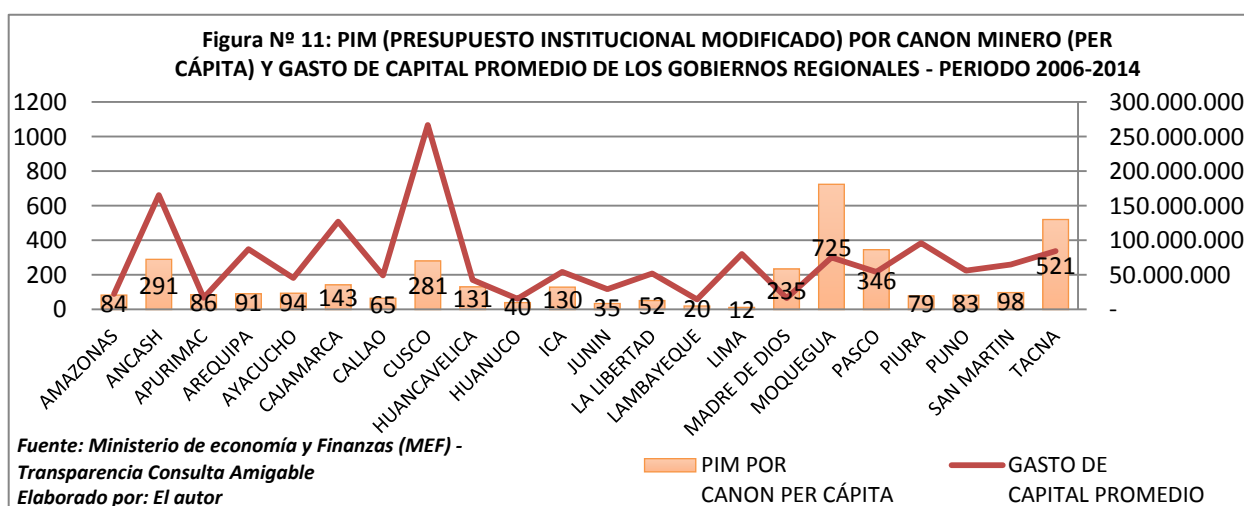
3.3. Datos

Con base en los objetivos del estudio y en la metodología planteada, ha resultado imprescindible basarnos en la base de datos provista por el portal de Transparencia Económica – Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (MEF), en dicho portal se gestiona una base de datos muy potente que realiza el seguimiento de la ejecución presupuestal, contiene un módulo del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), la ejecución de ingreso en la fase de Recaudado, y la ejecución de gasto en las fases de Compromiso, Devengado y Girado correspondiente a las Unidades Ejecutoras (UEs) del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y las municipalidades de los Gobiernos Locales; identificando plenamente la fuente y el rubro del financiamiento de los diferentes tipos de gastos, además de cómo se estructura el gasto; siendo así se ubicó para el periodo de estudio, el gasto de capital por canon minero, y luego desagregado por funciones según Regiones. Se unificaron los datos en una estructura de datos de panel¹⁶, recogiendo la información de la redistribución del canon minero y el gasto de capital de las Regiones, durante los años 1999 al 2014.

Dada la naturaleza de nuestro estudio fue necesaria la consulta adicional de otras fuentes estadísticas, del mismo corte, provenientes del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, PNUD- Perú y Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que se muestran en las estadísticas descriptivas que hemos desarrollado.

4. Resultados

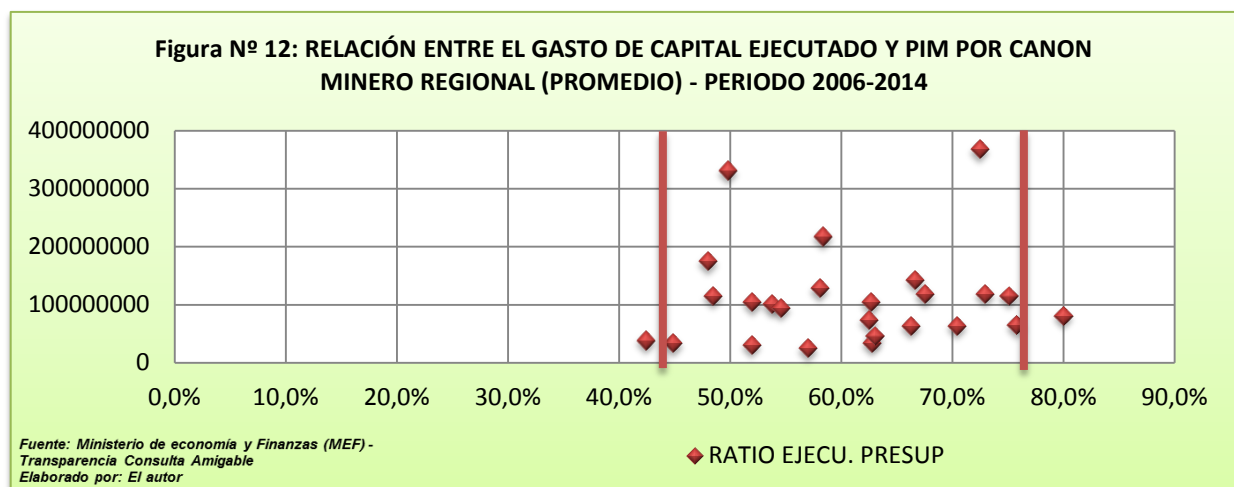
En la figura N° 11, se puede observar los niveles promedio presupuestados por Canon Minero y el gasto de capital de los gobiernos regionales, expresadas en términos reales per cápita entre el periodo 2006 y 2014. En primer término, el gráfico muestra una relativa relación positiva entre el presupuesto de Canon Minero y el gasto de capital de los gobiernos regionales (que terminaremos de comprobar con el modelo econométrico a desarrollar más adelante), lo cual resulta congruente con los objetivos del Canon relacionados con impulsar la inversión pública; es decir, que el Canon Minero habría incrementado la importancia relativa de la inversión pública en la dinámica de las economías descentralizadas. En segundo término, es claro observar la inequidad en la asignación de Canon Minero a los gobiernos regionales, en regiones como Moquegua y Tacna las transferencias per cápita fueron en promedio S/. 725 y S/. 521 para el periodo de referencia, respectivamente, mientras que, en regiones como Lambayeque y Lima, éstas fueron en promedio de S/. 20 y S/. 12, respectivamente.



De acuerdo con Maldonado (2011), a nivel de los gobiernos regionales y municipales, el shock positivo en los ingresos por Canon Minero ha sido y sigue siendo, heterogéneamente distribuido entre los diferentes niveles de gobierno en el Perú. (Ver gráfico anterior), considerando que existen regiones que reciben una gran cantidad de recursos y otros no, los recursos fiscales se concentran en los distritos, provincias y regiones productoras de minerales, dado el actual esquema de redistribución de los ingresos fiscales del Estado peruano, lo cual estaría generando la división del territorio. García (2008)¹⁷.

Es verdad que a nivel local, los hogares que residen cerca de las minas están mayormente expuestos a las externalidades negativas de las actividades mineras, por lo cual se tiene la expectativa sobre el impacto de los recursos fiscales transferidos como un mecanismo de compensación por la explotación de tales recursos naturales. Sin embargo, Ticci (2011) refiere que existe un desfase entre la cantidad de recursos fiscales disponibles y las capacidades técnicas y organizacionales en los gobiernos locales, lo cual no ha permitido que los cuantiosos ingresos fiscales contribuyan para un desarrollo equitativo y sostenible. La debilidad institucional de los gobiernos sub-nacionales con mayores recursos de Canon Minero puede ser aún exacerbada por la mayor competencia política que tales recursos fiscales pueden generar, incrementando el clientelismo político y el débil soporte de la población.

Las debilidades de gestión de los gobiernos sub-nacionales mayormente beneficiados con recursos de Canon Minero pueden relacionarse a través de la ejecución presupuestal. En la figura N° 12 se puede observar la relación entre el nivel del presupuesto (PIM) por Canon Minero y el gasto de capital ejecutado o devengado de los gobiernos regionales. Podemos observar que el ratio de ejecución presupuestal como medida de la eficiencia relativa en la ejecución de tales recursos varía entre el 40% y el 70%, haciendo un promedio global de todas las regiones para el periodo 2006-2014 de 60%. Asimismo se puede reafirmar la inequidad en la distribución, ya mencionada anteriormente.

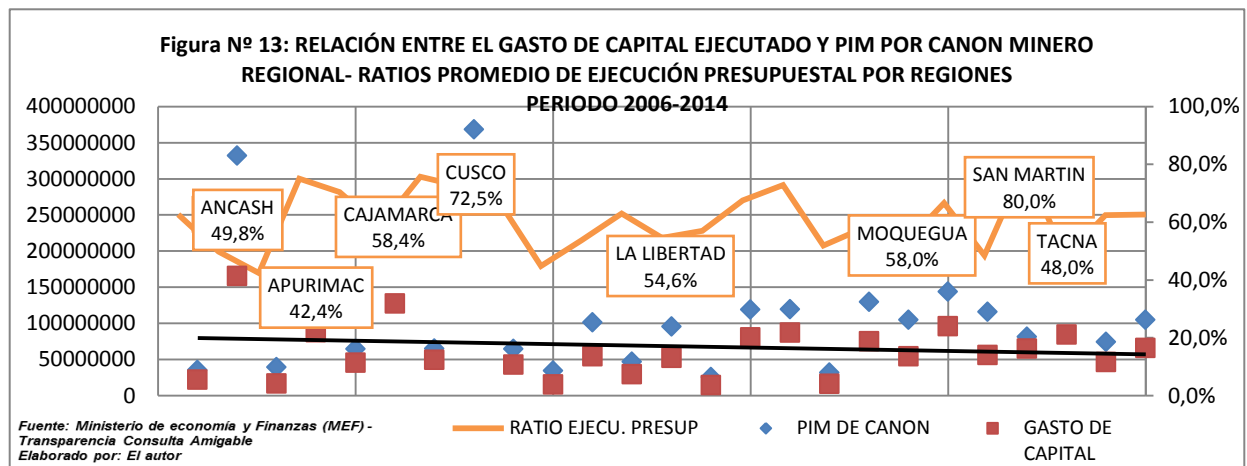


¹⁷ Por citar otro ejemplo, de acuerdo con Remurpe en el 2008, aproximadamente 8 distritos a nivel nacional recibieron transferencias per cápita superiores a S/5000; 22 distritos entre S/ 2000 y S/. 5000; 44 distritos entre S/. 1000 y S/. 2000 y finalmente 1478 distritos entre S/. 0 y S/. 250, lo cual evidencia las severas inequidades del sistema de transferencias intergubernamentales en el Perú.

En la figura N° 13, se evidencia en primer lugar una relación negativa entre el nivel del presupuesto por canon y el gasto de capital, lo cual también intenta denotar una relativa ineficiencia en la ejecución de tales recursos, asimismo podemos observar el ratio de ejecución presupuestal para algunas regiones que reciben mayores ingresos por canon, las regiones de Cusco, Ancash, y Moquegua que en promedio entre los años 2006-2014 han recibido mayor PIM por canon minero, solo llegan a un 72.5%, 49.8% y 58% de eficiencia relativa; lo cual da a lugar a abrir un debate en torno no solo a la eficiencia sino también a la calidad del gasto.

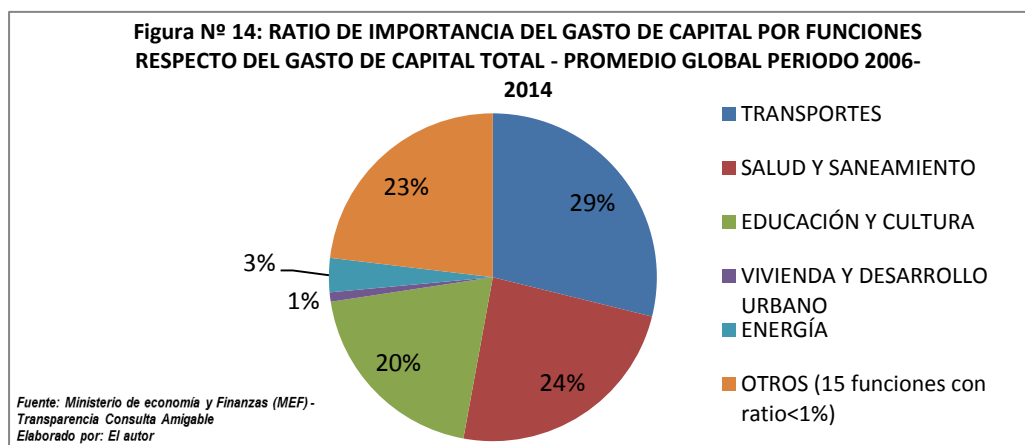
Diversos autores como, Del Pozo (2013), Morales (2009), Cueva (2012), Zegarra (2007) y Hopkins (2013), vienen sugiriendo la necesidad de plantear reformas al actual mecanismo de distribución, reformas que deben incluir criterios de equidad atendiendo a variables como las necesidades de gasto o capacidades tributarias; pero reconociendo que los recursos obtenidos de las industrias extractivas pertenecen a todos los peruanos, tal como lo reconoce la constitución política y las leyes sobre la materia.

Por otro lado si atendemos al tema de impactos ambientales, estos no se circunscriben solo a una región, es decir si se producen emisiones de CO₂ en una región, se extenderán a lo largo de las regiones colindantes que muy probablemente por no ser productoras reciben muy poco canon minero como compensación por ese daño ambiental, por lo que no resulta justo distribuir réditos económicos solo porque el punto de partida de la emisión se de en ella.¹⁸

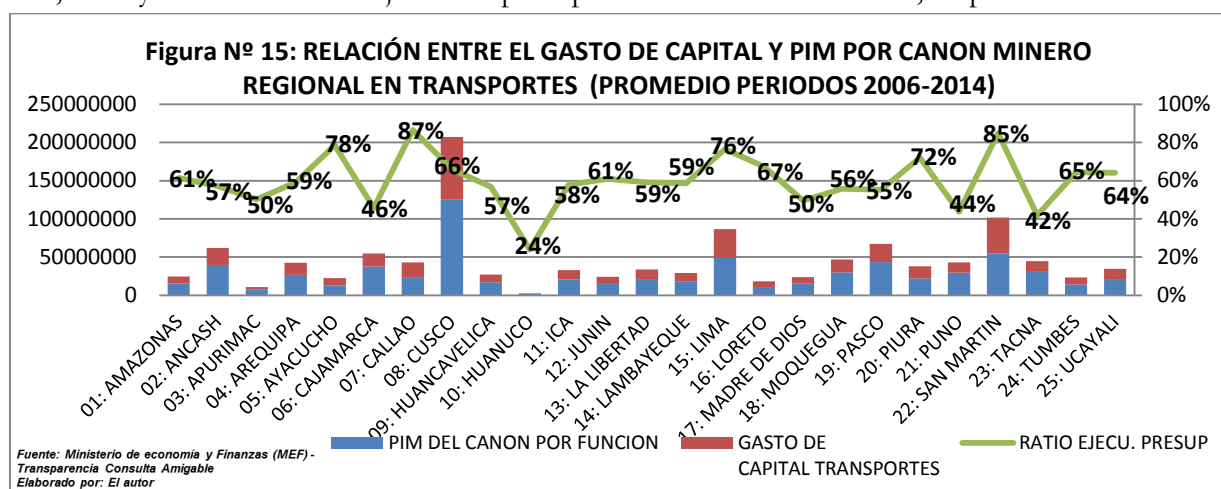


A continuación se pretende desagregar el gasto de capital ejecutado por funciones, su nivel de importancia respecto al gasto total y su nivel de eficiencia relativa con el ratio entre devengado por funciones frente al PIM del canon minero por funciones. En la figura N° 14, se presenta el ratio de importancia del gasto de capital por canon minero y por funciones respecto del gasto de capital total de cada región, se observa que en promedio del 2006 al 2014 el gasto de capital en transportes representó un 29%, salud y saneamiento un 24% y educación y cultura un 20%, del total.

¹⁸ Esta discusión será tratada a profundidad más adelante en el apartado que pretende aportar una propuesta de cambio del modelo distributivo atendiendo a criterios de equidad y justicia social, comparándolos con mucho cuidado con otros modelos de la región, para tratar de comprender la problemática y sus posibles soluciones.

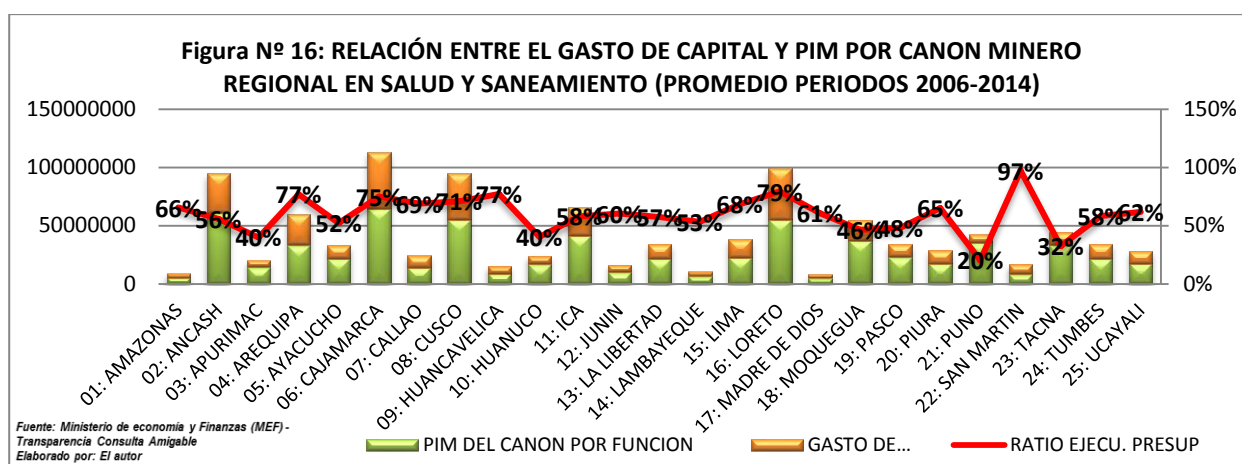


En la figura N° 15 se presenta el ratio de ejecución presupuestal en Transportes, se observa que para algunas regiones que recibieron mayor presupuesto por canon para esta función en concreto, como las regiones de Cusco, Ancash, Lima o San Martín, que en promedio entre los años 2006-2014 han recibido mayor PIM por canon minero para transportes, llegan a un 66%, 57%, 76% y 85% de ratio de ejecución presupuestal o eficiencia relativa, respectivamente.¹⁹

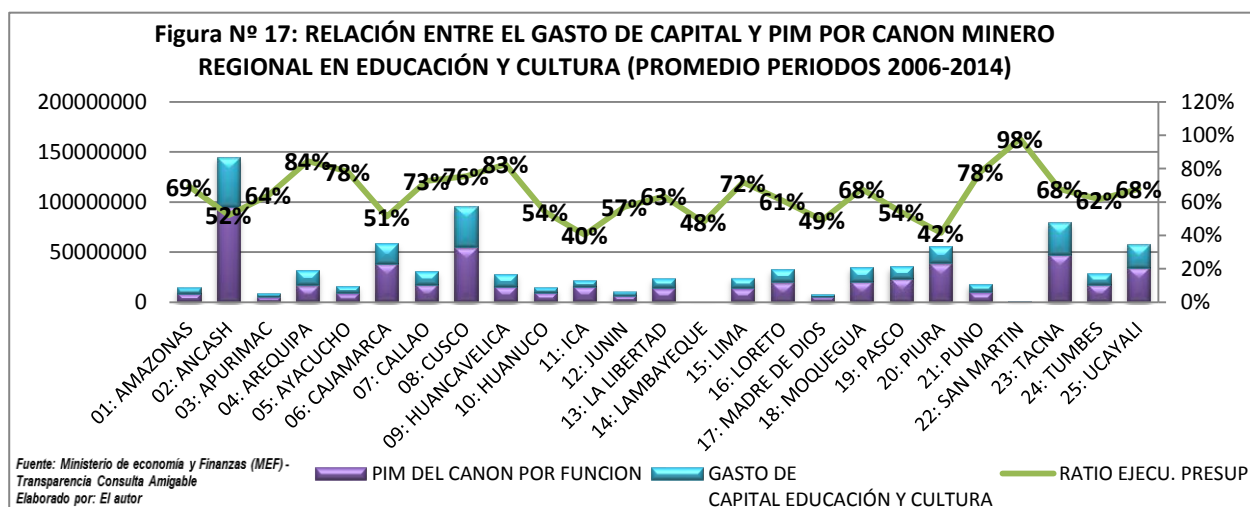


En la figura N° 16 presentamos el mismo ratio en salud y saneamiento; las regiones de Ancash, Cajamarca, Cusco y Loreto, en promedio entre los años 2006-2014 han recibido mayor PIM por canon minero para salud y saneamiento, llegan a un 56%, 75%, 71% y 79% de ratio de ejecución presupuestal o eficiencia relativa, respectivamente.

¹⁹ Es importante recalcar que la medida de eficiencia que se obtiene de la división del gasto devengado o ejecutado por función entre el PIM (Presupuesto Institucional Modificado) para cada función; ésta en sí misma es una medida que se utiliza por el ministerio de economía para tener un primer alcance de la eficiencia del gasto, no por ello concluyente fehacientemente, el sentido que hay otras variables que tomar en cuenta para medir la eficiencia, esto solo constituye un primer indicio, pero habría que analizar la naturaleza del gasto y la gestión en cada proyecto, además del tiempo de ejecución, entre otras variables.



En la figura N° 17 se ve el ratio para educación y cultura, las regiones de Ancash, Cajamarca, Cusco, Piura y Tacna, regiones que en promedio entre los años 2006-2014 han recibido mayor PIM por canon minero para educación y cultura, llegan a un 52%, 51%, 76%, 42% y 68% de ratio de ejecución presupuestal o eficiencia relativa, respectivamente.



Nuestros primeros resultados a nivel del modelo planteado, muestran el test de medias²⁰ considerando las regiones tratadas y control en ambos periodos.

Figura N° 18: TEST DE MEDIAS – OUTPUT DE STATA: Gastos medios de capital antes del tratamiento

²⁰ Todos los test significativos al 5%, a excepción del primero, lo cual es totalmente congruente con la teoría.

Two-sample t test with equal variances

diff = mean(0) - mean(1)	t =	1.5819
Ho: diff = 0	degrees of freedom =	148
Ha: diff < 0	Ha: diff != 0	Ha: diff > 0
Pr(T < t) = 0.9421	Pr(T > t) = 0.1158	Pr(T > t) = 0.0579

Figura N° 19: TEST DE MEDIAS – OUTPUT DE STATA: Gastos medios de capital después del tratamiento

Two-sample t test with equal variances

```

diff = mean(0) - mean(1)
t = -3.4539
Ho: diff = 0
degrees of freedom = 223

Ha: diff < 0
Pr(T < t) = 0.0003

Ha: diff != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.0007

Ha: diff > 0
Pr(T > t) = 0.9997

```

Figura N° 20: TEST DE MEDIAS – OUTPUT DE STATA: Gasto de capital medio de ambos periodos

Por otro lado las regiones afectadas por la política (90) a lo largo del periodo evaluado, tienen un gasto de capital estadísticamente significativo diferente y mayor a las regiones control (285) en el total de ambos periodos, pasamos de S/. 38100000 a S/. 60100000.

**TEST DE
MEDIAS –
OUTPUT
DE STATA:**
Diferencia
del gasto de
capital para
todas las
regiones

Para todas las regiones podemos afirmar que se evidencia un gasto de capital medio de S/. 5562695 en el primer periodo, inferior al gasto de capital promedio mostrado en el periodo después de la política de S/. 68600000; dichos gastos de capital tras el tratamiento son estadísticamente diferentes de los gastos de capital en el periodo anterior.

Two-sample t test with equal variances

0	36	2510213	876065.2	5256391	731705.7	4288719
1	54	9.86e+07	9458520	6.95e+07	7.96e+07	1.18e+08
combined	90	6.01e+07	7547246	7.16e+07	4.51e+07	7.51e+07
diff		-9.60e+07	1.16e+07		-1.19e+08	-7.29e+07
diff = mean(0) - mean(1)						t = -8.2596
Ho: diff = 0						degrees of freedom = 88
Ha: diff < 0			Ha: diff != 0			Ha: diff > 0
Pr(T < t) = 0.0000			Pr(T > t) = 0.0000			Pr(T > t) = 1.0000

Tabla N° 3: ESTIMACIONES DE LA ECUACIÓN DEL GASTO DE CAPITAL TOTAL SEGÚN MODELO

MODELO	GASTO DE CAPITAL TOTAL			
	LIN-LIN		LOG-LIN	
	MCO	EF	MCO	EF
<i>Tratamiento</i>	-4016425 (3292318)	6.12e+07 (1.24e+07)***	-0.292775 (1.169257)	2.458483 (0.8656838)***
<i>Periodo</i>	5.26e+07 (1.26e+07)***	3.89e+07 (1.41e+07)**	2.822565 (0.709448)***	2.104665 (1.326804)
<i>DiD</i>	4.34e+07	4.34e+07	1.36346	0.654667

	(1.97e+07)**	(2.07e+07)**	(1.082396)	(1.058058)
<i>Constante</i>	6526637 (3238915) *	-2.07e+07 (7950688)**	14.24538 (0.7697441)***	11.39446 (1.327204) ***
N	375	375	292	292
R^2	0.26	0.61	0.29	0.64

Notas: MCO= Mínimos cuadrados ordinarios; EF=efectos fijos ; errores estándar robustos a heterocedasticidad

Significancia al 1% (***); significancia al 5% (**) y significancia al 10% (*)

Fuente: Estimaciones Propias.

A continuación presentamos los resultados desagregados por funciones Regionales, siguiendo el esquema normativo vigente con el énfasis en la inversión en infraestructura pública.

En la tabla N° 4 se presentan los resultados del impacto del canon minero en el gasto de capital en transportes para las regiones del Perú, con base en estimaciones por differences in differences; dichos resultados provienen de las estimaciones de la ecuación 2. Ésta se hizo primero con una especificación lineal-lineal, y luego con la especificación donde la variable dependiente es logaritmo y las independientes lineales; en ellas encontramos primero, la estimación por mínimos cuadrados ordinarios y luego se incluyen efectos fijos a nivel de regiones y años; en ambos casos los errores son corregidos por heterocedasticidad y por cluster a nivel regiones. En general, no se encuentra evidencia robusta, o algún impacto significativo en el impacto de las transferencias de Canon Minero sobre el gasto de capital en transportes; los parámetros estimados para ambas especificaciones muestran signos negativos.

En la tabla N° 5 se presentan los resultados del impacto del canon minero en el gasto de capital en Salud y Saneamiento para las regiones del Perú, con base en estimaciones por differences in differences; dichos resultados provienen de las estimaciones de la ecuación 3. El coeficiente DiD obtenido para la primera especificación es un valor positivo, que denota una relación positiva con el gasto de capital, es decir dicho coeficiente explica el incremento en el gasto de capital en salud y saneamiento de las Regiones del Perú producto de la redistribución del canon minero en S/. 12.600.000 nuevos soles.

Tabla N° 4: ESTIMACIONES DE LA ECUACIÓN DEL GASTO DE CAPITAL EN TRANSPORTES SEGÚN MODELO				
MODELO	GASTO DE CAPITAL POR FUNCIONES: TRANSPORTES			
	LIN-LIN		LOG-LIN	
	MCO	EF	MCO	EF

<i>Tratamiento</i>	-1025600 (1189230)	8892559 (3076230)***	0.3629588 (0.5387669)	2.023378 (0.5879645)***
<i>Periodo</i>	1.60e+07 (4720687)***	9407019 (4062253)**	1.54912 (0.5784234)**	0.6576547 (0.5752396)
<i>DiD</i>	-679709.4 (4871952)	-679709.4 (5127049)	-0.1792917 (0.6039513)	-0.8607402 (0.6402674)
<i>Constante</i>	2047804 (1166346)*	-4683630 (2878272)	14.394 (0.5185596)***	14.49563 (0.587999)***
N	375	375	257	257
R ²	0.13	0.41	0.13	0.50

Notas: MCO= Mínimos cuadrados ordinarios; EF=efectos fijos ; errores estándar robustos a heterocedasticidad
Significancia al 1% (***); significancia al 5% (**) y significancia al 10% (*)

Fuente: Estimaciones Propias.

En la tabla N° 5, para la segunda especificación, los coeficientes están recogiendo la variación porcentual²¹ del gasto de capital que se experimentó producto de la implementación de la política, es decir en el caso de MCO, la función de salud y saneamiento tuvo un incremento porcentual por la redistribución del canon minero de 726.5%, mientras que para el modelo con efectos fijos la variación es de un 309%.

Tabla N° 5: ESTIMACIONES DE LA ECUACIÓN DEL GASTO DE CAPITAL EN SALUD Y SANEAMIENTO SEGÚN MODELO				
MODELO	GASTO DE CAPITAL POR FUNCIONES: SALUD Y SANEAMIENTO			
	LIN-LIN		LOG-LIN	
	MCO	EF	MCO	EF
<i>Tratamiento</i>	-422151.1 (391492.1)	1.07e+07 (3765719)***	-1.055332 (0.6786232)+	1.404564 (0.5904371)**
<i>Periodo</i>	1.19e+07 (2448977)***	7834100 (3149816)**	1.612694 (0.4764719)***	0.2342164 (0.3956836)
<i>DiD</i>	1.26e+07 (5963924)**	1.26e+07 (6276199)*	2.112061 (0.6129716)***	1.40915 (0.6078157)**
<i>Constante</i>	725638.3 (381042.7)*	-5206441 (1592709)***	13.73344 (0.5537139)***	11.84771 (0.3223847)***
N	375	375	249	249
R ²	0.20	0.48	0.19	0.54

Notas: MCO= Mínimos cuadrados ordinarios; EF=efectos fijos; errores estándar robustos a Heterocedastic.

Significancia al 1% (***); significancia al 5% (**), significancia al 10% (*) y significancia al 15% (+)

Fuente: Estimaciones Propias.

En la tabla N° 6 se presentan los resultados del impacto del canon minero en el gasto de capital en Educación y cultura; dichos resultados provienen de las estimaciones de la ecuación 4. El coeficiente DiD obtenido para la primera especificación es un valor positivo, que denota una relación positiva con el gasto de capital, es decir dicho coeficiente explica el incremento en el gasto de capital en educación y cultura de las Regiones del Perú producto de la redistribución del canon minero en S/. 13.600.000 nuevos soles. En la segunda especificación, los coeficientes están recogiendo la variación porcentual del gasto de capital que se experimentó producto de la

²¹ Para obtener dicha variación porcentual, hay que realizar esta operación matemática: Variación % = $e^{\beta_{DiD}} - 1$.

implementación de la política, es decir en el caso de MCO, la función de educación y cultura tuvo un incremento porcentual por la redistribución del canon minero de 589.5%, mientras que para el modelo con efectos fijos la variación es de un 228%.

Tabla N° 6: ESTIMACIONES DE LA ECUACIÓN DEL GASTO DE CAPITAL EN EDUCACIÓN Y CULTURA SEGÚN MODELO				
MODELO	GASTO DE CAPITAL POR FUNCIONES: EDUCACIÓN Y CULTURA			
	LIN-LIN		LOG-LIN	
	MCO	EF	MCO	EF
<i>Tratamiento</i>	-680669.7 (605575)	1.81e+07 (3867470)***	-0.6471978 (0.6451693)	2.313796 (0.4796761)***
<i>Periodo</i>	9286753 (2157759)***	7116092 (3566488)*	1.277674 (0.4578474)***	1.317605 (1.057318)
<i>DiD</i>	1.36e+07 (6125072)**	1.36e+07 (6445784)**	1.930925 (0.5950285)***	1.18831 (0.5571236)**
<i>Constante</i>	1071229 (590925.6)*	-2254557 (1362206)	14.03012 (0.4552699)***	11.50245 (1.079143)***
N	375	375	261	261
R^2	0.29	0.59	0.20	0.69

Notas: MCO= Mínimos cuadrados ordinarios; EF=efectos fijos ; errores estándar robustos a heterocedasticidad

Significancia al 1% (***); significancia al 5% (**) y significancia al 10% (*)

Fuente: Estimaciones Propias.

En la tabla N° 7 se presentan los resultados del impacto del canon minero en el gasto de capital en vivienda y desarrollo urbano; dichos resultados provienen de las estimaciones de la ecuación 5. En general, no se encuentra evidencia robusta, o algún impacto significativo en el impacto de las transferencias de Canon Minero sobre el gasto de capital en vivienda y desarrollo urbano; los parámetros estimados muestran signos negativos.

Tabla N° 7: ESTIMACIONES DE LA ECUACIÓN DEL GASTO DE CAPITAL EN VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO SEGÚN MODELO				
MODELO	GASTO DE CAPITAL POR FUNCIONES: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			
	LIN-LIN		LOG-LIN	
	MCO	EF	MCO	EF
<i>Tratamiento</i>	-410390.3 (261866.6)*	98920.59 (156821.2)	-2.561425 (1.311323)*	0.3285972 (0.7002603)
<i>Periodo</i>	320924.6 (241870.2)	1031538 (967909.3)	-1.473872 (0.5648837)**	-2.042168 (0.9117135)**
<i>DiD</i>	-240103.1 (248364.1)	-240103.1 (261368.6)	2.840107 (1.300607)**	4.486035 (0.6957067)***
<i>Constante</i>	421913.7 (261667.7)*	-286750.7 (243744)	13.92798 (0.6730846)***	13.38688 (0.262712)***
N	375	375	98	98
R^2	0.02	0.27	0.08	0.38

Notas: MCO= Mínimos cuadrados ordinarios; EF=efectos fijos ; errores estándar robustos a heterocedasticidad

Significancia al 1% (***); significancia al 5% (**), significancia al 10% (*) y significancia al 15% (+)

Fuente: Estimaciones Propias.

Sin embargo para la segunda especificación, los coeficientes si resultarían significativos estadísticamente, pero no mostraremos la variación porcentual por deberse a un ajuste del tamaño muestral, y no a un efecto estadístico. En la tabla N° 8 se presentan los resultados del impacto del canon minero en el gasto de capital en Energía para las regiones del Perú, con base en estimaciones por differences in differences; dichos resultados provienen de las estimaciones

de la ecuación 6. En general, no se encuentra evidencia robusta, o algún impacto significativo en el impacto de las transferencias de Canon Minero sobre el gasto de capital en Energía; los parámetros estimados no resultan significativos estadísticamente.

Tabla N° 8: ESTIMACIONES DE LA ECUACIÓN DEL GASTO DE CAPITAL EN ENERGÍA SEGÚN MODELO				
MODELO	GASTO DE CAPITAL POR FUNCIONES: ENERGÍA			
	LIN-LIN		LOG-LIN	
	MCO	EF	MCO	EF
<i>Tratamiento</i>	-101177.4 (157678.2)	-1133459 (2956330)	0.2489345 (0.7036805)	-1.344043 (1.160637)
<i>Periodo</i>	1392154 (508189.7)**	588475.4 (893031.7)	0.6365287 (0.5278483)	1.315498 (0.4895528)**
<i>DiD</i>	4949627 (4682062)	4949627 (4927217)	0.1004385 (0.9473276)	-0.0969618 (1.332885)
<i>Constante</i>	279214.5 (141279.8)*	54826.66 (349119.9)	12.78903 (0.5718025)***	12.00114 (0.5049905)***
N	375	375	200	200
R²	0.10	0.39	0.02	0.48

Notas: MCO= Mínimos cuadrados ordinarios; EF=efectos fijos ; errores estándar robustos a heterocedasticidad

Significancia al 1% (**); significancia al 5% (*) y significancia al 10% (*)

Fuente: Estimaciones Propias.

Realizando una discusión con la revisión de la literatura, los estudios que siguen la misma línea que el nuestro como Macroconsult (2012) y Del Pozo (2013), encuentran resultados un poco divergentes respecto de la evaluación del impacto Canon Minero en el acceso a infraestructura social básica como agua, servicios higiénicos y electricidad; ellos obtienen evidencia que sugiere que el Canon Minero incrementaría el acceso a servicios higiénicos y a electricidad; por el mayor gasto de capital efectuado en estas funciones específicas, sin embargo, estos impactos positivos sobre el acceso a infraestructura básica son heterogéneos; en el caso del acceso a servicios higiénicos el impacto significativo se concentra en los hogares urbanos y en el caso del acceso a electricidad el impacto se concentra en hogares rurales.

En nuestro caso, no se ha encontrado evidencia robusta respecto al impacto del canon minero en el gasto de capital en energía, pero si en salud y saneamiento (que comprende agua), claramente existe un impacto directo en esta función; sin embargo para los autores en lo que respecta al acceso al agua, encontraron evidencia que sugiere que un mayor nivel de transferencias de Canon Minero implicaría un menor acceso al agua en hogares rurales, lo cual evidenciaría la relación de competencia por el uso de los recursos naturales entre las actividades mineras y el uso familiar, limitando la expansión de la inversión pública relacionada con infraestructura de agua en distritos beneficiados extraordinariamente con recursos fiscales del Canon Minero, lo cual se constituiría en un posible detonante de los conflictos socio-ambientales relacionados con las actividades mineras. (Del Pozo et al (2013).

4.1. Análisis de la metodología actual de distribución del canon minero y propuesta de un nuevo sistema distributivo

Según Hopkins (2013), en el Perú el régimen de titularidad de los derechos de propiedad sobre los recursos minerales corresponde a la nación como un total, instaurándose así como única

propietaria de los recursos del subsuelo dentro del territorio nacional. Con base en esta referida titularidad, es por tanto el Estado, el único facultado para ejercer el control y administración de dichos recursos, es así que somete a terceros interesados y a él mismo, si participa directamente, a un proceso mediante el cual se otorga un derecho de concesión de exploración y explotación, bajo el cumplimiento de regulaciones y mecanismos que posibilitan la obtención de un beneficio económico por la ejecución de la actividad extractiva.

El problema latente que se viene discutiendo en el Perú es si ¿existe una distribución inequitativa de los beneficios económicos que se obtienen mediante la actividad minera en diversas zonas del Perú? ¿Existe una incorrecta interpretación del concepto de impactos ambientales al reducirse a un área específica? ¿Cuán preocupante resulta la posibilidad de generación de conflictos sociales a corto plazo dado el sistema de distribución que rige actualmente? La problemática de esta discusión tiene que ver directa y significativamente con el modelo del desarrollo sostenible, que involucra dentro de sus componentes, aspectos desde ambientales, económicos y sociales, aspectos estrechamente conectados, dado que debido a los componentes ambientales y económicos, se produce como resultado una gran fractura social que afecta de manera directa el normal desarrollo de las actividades extractivas dentro del país. (Zegarra 2007).

Según Hopkins (2013), con respecto al aspecto ambiental, un argumento considerado como principal en el debate contra de la actividad minera. Se utiliza este argumento como motivo para frenar la extracción de recursos minerales en las regiones que cuentan con las mayores reservas, pero no se hace hincapié a los otros dos pilares de un desarrollo sostenible, los cuales son el económico y social²². Primero que nada es en estas regiones a las que se destina la mayor cantidad de los ingresos generados por la actividad minera²³. Pero que pasa realmente con los impactos ambientales producidos por la actividad minera; dada su naturaleza, éstos no se limitan sólo a una región, pues ante las emisiones de CO₂ o alteraciones en la calidad del agua, se verán afectados todos y cada uno de los individuos de la sociedad en general²⁴.

Por otro lado, no se aplica adecuadamente lo señalado en la ley nacional con respecto a la titularidad de los recursos encontrados en el subsuelo del territorio nacional, lo que genera que los réditos económicos que provienen directamente del desarrollo de las actividades extractivas, no sean distribuidos de la manera correcta; lo que sin duda generará a largo plazo un quebrantamiento entre un Perú pobre, que no cuenta con recursos minerales en su subsuelo, y un Perú rico, que a pesar de contar con ellos y con el apoyo del Estado en la asignación de los beneficios económicos, protesta por la protección del medio ambiente y a la vez porque no se le reduzcan los ingresos económicos que muy probablemente no son capaces de ejecutar adecuadamente, como hemos visto con las medidas de eficiencia relativa.

²² Queda claro que el aspecto social de la discusión es generado por los argumentos que se plantean con el pretexto de la protección del medio ambiente; es necesario señalar que nadie discutiría sobre que se debe proteger al medio ambiente de manera que no se vea afectado éste ni las personas que se desarrollan en él, por lo cual el Perú cuenta con una legislación ambiental, cuyo incumplimiento imposibilitaría a los solicitantes de concesión minera a desarrollar cualquier actividad extractiva.

²³ El canon minero les ha dado una vitalidad económica que no tienen muchas de las regiones del país. Es en este punto donde encontramos la mayor problemática relativa a la titularidad de derechos sobre los minerales.

²⁴ Por ejemplo, si se producen emisiones de gas CO₂ en Moquegua, ello no significa que dichos gases quedarán aislados en la región, sino que por el contrario, se extenderán a lo largo de las regiones, y dentro de ellas regiones que reciben muy poca retribución económica por la actividad minera.

Se ha demostrado que el Perú aún no logra el desarrollo que debería haber conseguido considerando su clara posición como país minero, en comparación con países de la región latinoamericana, que han conseguido logros aún mayores gracias al sistema de distribución que han aplicado. La mejor manera para alcanzar el desarrollo del país es utilizar los recursos con los que contamos, primero de manera eficiente para producir beneficios económicos que se puedan traducir en obras o programas que resulten útiles para la comunidad, evitando malas gestiones administrativas por incapacidades y corrupciones, temas de los que adolecemos desgraciadamente en gran magnitud. Un tema pendiente en nuestra agenda como país es la justicia social para la colectividad, por ello es necesario realizar un análisis económico interno, que haga notar los errores del sistema de reparto de los réditos económicos del canon minero y su repercusión en cada ámbito social. Es cierto que el Perú ha mantenido años de bonanza, pero ello, más allá de colocarnos en una posición grata, debería hacernos pensar que ese tiempo no durará por mucho más, por lo cual deberíamos pensar en utilizar los beneficios que recibimos hoy para hacerlos sostenibles y mantener el bienestar de futuras generaciones. (Hopkins 2013).

Podemos afirmar que no existe hasta el momento una relación directa entre distribución del canon minero y el bienestar social de una región, a pesar que hemos demostrado que si existe un impacto directo en el gasto de capital que debería contribuir a claras mejoras en el bienestar social de las regiones, sin embargo el criterio distributivo, la falta de capacidad de las administraciones públicas, la mala gestión administrativa, corrupción, entre otros factores afectan su resultado. Si el único propietario de los recursos minerales es la Nación, y es el Estado el encargado de gestionar su mejor distribución, en procura del bienestar de la Nación, entonces no se logra entender el por qué sólo unas cuantas regiones gozan de los beneficios económicos del Canon Minero. Hemos demostrado que entre Ancash, Arequipa, La Libertad, Cajamarca, Moquegua, y Tacna concentran casi el 80% de los ingresos producidos por el Canon Minero. Podemos decir que, al conformar la Nación la totalidad de sus habitantes, ubicados en la totalidad de sus provincias, no se está consiguiendo la justicia social que se buscó en un principio con este sistema de distribución. Proponemos entonces que sea el gobierno (superando estratégicamente las resistencias de las regiones que actualmente gozan de las bonanzas del canon minero y que presentarán fuertes resistencias al cambio) el que se encargue de recaudar la totalidad de los recursos obtenidos por la actividad minera en el Perú y luego de ello trabajar en programas de distribución y desarrollo que contribuyan efectivamente a una repartición equitativa de los beneficios económicos entre todos los integrantes de la Nación en su totalidad.

4.2. Acercamiento al análisis de la eficiencia y/o calidad del gasto por canon minero

En el Perú, es muy común que la eficiencia de la gestión o del gasto se evalúe en función de cuánto del presupuesto asignado se gasta por año, es decir, lo que se conoce como capacidad de gasto, cada entidad del Estado tiene funciones que cumplir y para ello se le asigna el presupuesto correspondiente. Hemos demostrado que a pesar del gran déficit en infraestructura en educación o salud pública, entre otras, el avance en la ejecución del presupuesto para inversiones de capital es lento al cierre de cada ejercicio fiscal o presupuestal; por ello además de evaluar los montos ejecutados, también debe tomarse en cuenta qué tanto de ese gasto ejecutado, contribuyó al

propósito para el que se asignó el presupuesto, y en esta faena es importante tener en primer lugar gobiernos sub-nacionales que cuenten con funcionarios cualificados, que tengan la capacidad no solo de proponer proyectos que contribuyan realmente a satisfacer las necesidades de la población, sino también que sepan administrarlos y supervisarlos para que dichas prestaciones se desarrollen con calidad. Bonifaz et al (2013).

Como se ha mostrado en apartados anteriores, en los últimos años los recursos distribuidos a los gobiernos regionales y locales por el canon minero han sido significativos y, a pesar de los altibajos con relación a la caída de los precios de los principales minerales exportados por el Perú, éstos deben aumentar en el mediano plazo, cuando varios nuevos proyectos entren en producción. Sin embargo, nos llama la atención que a pesar que haber encontrado una alta relación entre el canon minero y el gasto de capital, hasta ahora no se puede observar una relación clara y contundente entre el canon minero y una reducción explicativa de la pobreza; los departamentos de Ancash, Arequipa y Cajamarca son los que reciben las mayores cantidades por canon minero. De este hecho, resalta que Cajamarca se encuentra entre los departamentos con alta tasa de pobreza multidimensional. El caso de Cajamarca se convierte en el más alarmante, pues cuenta con la segunda tasa más alta de pobreza multidimensional con 67.8%, y con el tercer monto más alto de canon minero (S/. 400.068.212 millones). Por ello debemos reflexionar acerca de los reales beneficios de esta importante fuente de recursos agotables. Según Bonifaz et al (2013), la pregunta que nos debemos hacer, después de haber realizado todos los análisis que hemos presentado, ¿Cómo es posible que Cajamarca llegue a ser la segunda región más pobre del Perú, a pesar de ser la tercera región que más canon minero ha recibido? Este 67.8% de cajamarquinos pareciera que no estuvieran recibiendo los beneficios del canon minero, por lo que no se está sintiendo un verdadero impacto en el desarrollo y bienestar. Otra forma de evaluar la eficiencia de la gestión o del gasto del canon minero, es a través de la evolución del índice de desarrollo humano. Vemos que de las regiones tratadas, Cajamarca presenta el menor IDH con 0.3773, ocupando el puesto 20, lo cual sigue resultando contradictorio, por ser la tercera región en recibir mayores recursos mineros durante el 2006-2014; su esperanza de vida al nacer está en 73.83 años, la población con educación secundaria completa sólo es de 54.78%, los años de educación de la población mayor de 25 años, es de 6.40, y el ingreso familiar per cápita es de S/. 421.3, mucho menor a la remuneración mínima vital del Perú de S/. 750 soles, que ya es muy poco y discutible.

La pregunta que nos hacemos, a partir de los indicadores que hemos evaluado es ¿Qué hacer para garantizar una real eficiencia del gasto por canon minero? ¿Qué indicadores de eficiencia del gasto realmente se deben tener en cuenta? ¿Con que otros métodos podemos tratar de garantizar que los recursos mineros cumplan los objetivos que todos perseguimos como país? En primer lugar hay que encontrar otra manera de generar nuevas mediciones de la capacidad del gasto o eficiencia de la ejecución de los recursos del canon minero. Es decir a parte del indicador de eficiencia relativa en base al ratio entre la ejecución del gasto devengado y el presupuesto institucional modificado (PIM)²⁵, pero es importante mencionar que este indicador

²⁵ Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las modificaciones presupuestarias efectuadas durante el año fiscal, a partir del presupuesto institucional de apertura (PIA).

presenta ciertas limitaciones en el sentido de que se está incluyendo modificaciones más grandes en el presupuesto de apertura de los gobiernos sub-nacionales, especialmente para el financiamiento de las inversiones, lo que produce distorsiones, complicando la gestión presupuestal y debilitando la validez del indicador que utiliza el ministerio de Economía y que hemos presentado en este estudio.

Por ello es importante fijar nuestros ojos en nuevos indicadores, utilizar una gestión de presupuesto basado en resultados, o hacer uso de un nuevo mecanismo que es la vigilancia ciudadana del gasto público; y lo incluyo aquí porque en aquella búsqueda de lograr la eficiencia en la ejecución de los recursos públicos, si los organismos que tienen a su cargo el control y supervisión del gasto público de los gobiernos sub-nacionales, no logran su cometido y realmente dificultan que se realicen ejecuciones eficientes y de calidad del gasto, para bien de todos, pudiendo sentir que hay un verdadero desarrollo y bienestar, no sólo equitativo y justo, sino sobre todo de calidad.

5. Conclusiones

- ✓ Se concluye que si existe un impacto directo o positivo y significativo de la distribución del canon minero en el gasto de capital o en el financiamiento o co-financiamiento de inversiones públicas en infraestructuras en las regiones del Perú. La estimación por differences in differences, refiere un rotundo incremento en el gasto de capital de las Regiones del Perú producto de la distribución del canon minero, lo cual resulta razonable considerando la normatividad relacionada al uso de los fondos del Canon minero y con el énfasis para inversión en infraestructura pública. A nivel desagregado por funciones podemos concluir que el impacto en el gasto de capital en salud y saneamiento y educación y cultura resulta igualmente positivo y significativo; sin embargo no se observa lo mismo en las funciones de transporte, vivienda y desarrollo urbano y energía, en las cuales no se encuentra una evidencia robusta.
- ✓ El canon minero se rige por una ley específica y sigue un enfoque metodológico con base en estrictos índices de distribución establecidas en la misma, al 50% del Impuesto a las sociedades mineras en producción recaudado, se aplican criterios de población y necesidades básicas insatisfechas, pero el énfasis real está en el distrito productor, siendo ellas las que recibirán más de los montos recaudados; de allí las regiones donde se encuentra el recurso mineral recibirán el 25% del total recaudado; ahí hemos centrados nuestros esfuerzos de investigación; dichos criterios son debatibles a todas luces; ya que crea inequidad y el resquebrajamiento del territorio nacional en regiones con abundantes recursos fiscales por canon minero y regiones con muy pocos recursos, por no tener yacimientos en explotación en su territorio.
- ✓ Si bien el canon minero representa más del 82% de las contribuciones que realiza la minería al estado peruano, y totalizan a la fecha más de 35 mil millones de soles, repartidos a todas las regiones del Perú; representando en algunas regiones más del 30% de su presupuesto total, se concluye que su distribución es inequitativa, ya que es claro observar que hay regiones como Moquegua y Tacna que recibieron por canon minero S/. 1782 y S/. 1144 nuevos soles per cápita en promedio respectivamente, mientras que regiones como Amazonas o Lambayeque recibieron S/. 0.12 y S/. 0.14 céntimos de sol, lo cual no está permitiendo una real contribución para un desarrollo equitativo y sostenible.
- ✓ Concluimos que según la constitución política del Perú y las leyes de la materia, los recursos minerales son patrimonio exclusivo de la Nación, deben de ser los integrantes de ésta quienes se benefician directamente de los beneficios económicos producidos de la explotación de los recursos minerales; nuestro modelo actual de distribución no está consiguiendo ni el desarrollo, ni la justicia social, más bien se observan protestas e ineficacia en la administración de los recursos asignados, lo que indica que este camino es incorrecto, es entonces correcto, legal, económico y socialmente hablando, distribuir la riqueza entre los integrantes del Estado de manera equitativa, de tal forma que en un mediano o largo plazo no se produzca una ruptura entre las regiones que cuentan con mayores recursos que las demás.
- ✓ Proponemos entonces que sea el gobierno central (superando estratégicamente las resistencias de las regiones que actualmente gozan de las bonanzas del canon minero y que presentarán fuertes resistencias al cambio) el que se encargue de recaudar la totalidad de los recursos obtenidos por la actividad minera en el Perú y luego de ello trabajar en programas de distribución y desarrollo que contribuyan efectivamente a una repartición equitativa de los

beneficios económicos entre quienes finalmente son titulares del derecho patrimonial de los recursos mineros, que son todos los integrantes de la Nación en su totalidad; utilizando la experiencia comparada de otros países como Chile y Colombia, con las salvedades que este hecho supone, que tienen esquemas equitativos y que están obteniendo mejores resultados a ese respecto.

- ✓ Concluimos que a pesar del gran déficit en infraestructura, educación, salud pública, transportes, energía, el avance en ejecución del presupuesto para inversiones es lento, hemos evidenciado en primer lugar una relación negativa entre el nivel del presupuesto por canon y el gasto de capital para todas las regiones lo cual también intenta denotar una relativa ineficiencia en la ejecución de tales recursos, asimismo podemos observar el ratio de ejecución presupuestal o capacidad del gasto total (devengado/PIM) en promedio para los años de estudios es de 60%; y a nivel de funciones es de 59% para transportes, 59.5% para salud y saneamiento, 64.5% para educación y cultura, 45% para vivienda y desarrollo urbano y 59.8% para energía; lo cual da a lugar a abrir un debate en torno no solo a la medición de la eficiencia sino también a la calidad del gasto, en el sentido de que además de evaluar los montos ejecutados en materia de inversiones, también debe tomarse en cuenta qué tanto de ese gasto contribuyó al propósito para el que se asignó el presupuesto.
- ✓ Concluimos que Regiones como Áncash, Arequipa y Cajamarca, quienes reciben los mayores ingresos por canon minero, presentan indicadores que llaman a la alerta en cuanto a la adecuada gestión de los recursos; en el índice de pobreza multidimensional, Cajamarca ocupa el segundo lugar a nivel nacional y Ancash con Arequipa se encuentran en una situación media, por otro lado el IDH, también nos indica que se ocupan los peores lugares con muy bajos índices, lo cual resulta preocupante por ser regiones que más canon minero reciben sin poderse comprobar que hayan tenido un impacto contundente en sus niveles de desarrollo y bienestar.
- ✓ Se propone utilizar nuevos indicadores de medición de la eficiencia del gasto, como el indicador de gastado entre transferido para reflejar una evaluación de conjunto y aproximarnos mejor a la capacidad de la gestión operativa, dejando de lado el componente de planificación o variabilidad por condiciones impredecibles, y también el indicador de crecimiento del gasto que reflejaría el proceso de la capacidad de gestión; todo esto aunado a un presupuesto basado en resultados y en la vigilancia ciudadana del gasto público, para una observación colectiva, sistemática y deliberada de la sociedad civil sobre las autoridades e instituciones, exigiendo responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos asumidos y estando alerta frente al comportamiento, en este caso de los gobiernos regionales.
- ✓ Concluimos finalmente que en la mayoría de los casos los recursos del canon minero no son utilizados eficientemente. Si bien una parte de estos recursos se han destinado para financiar y cofinanciar proyectos u obras de impacto local y regional, aún tenemos muy malos ejemplos de gasto como por ejemplo piscinas en distritos sin agua, estadios con capacidad mayor a toda la población de la zona o monumentos a cualquier figura o personaje irracional; proyectos que no están cubriendo alguna necesidad básica de la población, por lo que resulta sumamente urgente, analizar y definir claramente el orden de prioridades de las inversiones por Canon Minero, buscando que sean, realmente, proyectos u obras de impacto local y regional, que constituyan un verdadero soporte primero de equidad y luego de justicia social

en el sentido que cada vez más peruanos cubran sus necesidades básicas y que les permita mejorar su calidad de vida como parte del camino de nuestro país hacia el desarrollo.

6. Referencias

- Alkire, S. y Santos, M. (2014). “Measuring Acute Poverty in the Developing World: Robustness and Scope of the Multidimensional Poverty Index”. *World Development*.
- Bernal, G (2011) “Impacto económico de las actividades mineras en la provincia de Jujuy”. *Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)*, Buenos Aires, Argentina.
- Bonifaz, J et al (2013) “El Perú hacia 2062: pensando juntos el futuro”. *Documento de discusión del Centro de investigación de la Universidad del Pacífico*. Lima, Perú.
- Candelo, J. et al (2010) “Las regalías en Colombia y su impacto en el ámbito subnacional”, en *Desafíos, Vol. 22 No. 1*, Universidad del Rosario. Bogotá, Colombia.
- Cárdenas, M & Reina, M (2008) “La Minería En Colombia: Impacto Socioeconómico Y Fiscal”. *Proyecto de ASOMINEROS de la ANDI, de la Fundación para la educación superior y el desarrollo (FEDESARROLLO)*. Bogotá, Colombia.
- Cueva, S (2012) “El impacto de las transferencias monetarias mineras en el desarrollo de los distritos del Perú”. *Pontificia Universidad Católica del Perú*, Lima, Perú.
- Del Pozo, C et al (2013) “¿Minería y bienestar en el Perú?: evaluación de impacto del esquema actual (ex-post) y esquemas alternativos (ex-ante) de re-distribución del canon minero, elementos para el debate”. *Centro de Estudio Regionales Andinos Bartolomé de las Casas (CBC)*, Cusco, Perú.
- García, A (2008) “Escenarios de re-distribución de los recursos del Canon en el Perú: un aporte para el debate”. Lima, Perú.
- Guj, P. (2012) “Regalías mineras y otros impuestos específicos a la minería”. *International Mining for Development Centre y Universidad de Australia Occidental*. Sidney, Australia.
- Hopkins, J (2013) “Nuevo modelo de distribución del canon minero para el desarrollo sostenible”. *Centro de estudios de derecho en minería, energía y recursos hídricos (CEDEMIN)*. Lima, Perú.
- Macroconsult (2012) “Impacto económico de la minería en el Perú”. *Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía*, Lima, Perú.
- Maldonado, S. (2011) “Boom minero y corrupción de funcionarios públicos de los gobiernos locales en el Perú: evidencia de un experimento natural.” *CIES*, Lima, Perú
- Ministerio de Minería del Gobierno de Chile (2013) “Minería en Chile: Impacto en Regiones y Desafíos para su Desarrollo”. *Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO)*, Santiago, Chile.
- Montero. R (2011) “Efectos fijos o aleatorios: test de especificación”. *Documentos de Trabajo en Economía Aplicada*. Universidad de Granada, España.

- Morales, A (2009) “Análisis del uso del canon minero en inversiones de infraestructura urbana en Arequipa”. *Universidad Nacional de San Agustín. Concurso de Investigaciones CIES ACDI-IDRC, Revista Economía y Sociedad 71 CIES*. Arequipa, Perú.
- Neyra, G (2010) “Determinación De Las Necesidades De Gasto Fiscal En El Nivel Regional”. *Centro de Investigación – CICA de la Universidad Católica Santa María*, Arequipa, Perú.
- Programa de Vigilancia Ciudadana (2014) “Informe de transparencia, conciliación entre ingresos y gastos por canon y regalías mineras”. *Grupo Propuesta Ciudadana*. Lima, Perú.
- Ticci E. (2011) “Extractive Industries and Local Development in the Peruvian Highlands: socioeconomic impacts of the mid-1990s Mining Boom”. *EUI Working Papers RSCAS 2011/14. Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute*.
- Zegarra, E (2007) “Minería y economía de los hogares en la sierra peruana: Impactos y espacios de conflicto”. *Grupo de análisis para el desarrollo GRADE y Consorcio de Investigación Económica y Social, CIES*. Lima, Perú.